

The logo features the word "HIKROBOT" in a bold, italicized, white sans-serif font. It is positioned on the right side of a horizontal orange bar. To the left of the text, within the same bar, is a white graphic element consisting of two parallel diagonal lines that form a stylized 'H' or a series of slanted bars.

HIKROBOT

二维码

操作手册

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司 2026。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康机器人”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新。

海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- **HIKROBOT** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

目录

第1章 概览	3
1.1 内容摘要	3
1.2 内容要求	3
1.3 重点内容	3
第2章 地标二维码	4
2.1 功能简介	4
2.2 打印规范	7
2.3 粘贴规范	7
2.4 地码核查	20
第3章 货架二维码	24
3.1 功能简介	24
3.2 打印规范	26
3.3 粘贴规范	26
3.4 货码核查	27
第4章 仓位条形码	30
4.1 功能简介	30
4.2 打印规范	31
4.3 粘贴规范	31
第5章 仓位信标码	32
5.1 功能简介	32
5.2 打印规范	32
5.3 粘贴细则	34
5.4 信标码核查	34
第6章 打印机使用	45
6.1 GK888t 打印机	45
6.2 ZD888t 打印机	48

6.3 设置打印选项	57
第 7 章 二维码打印	60
7.2 单个打印	60
7.3 批量打印	64

第1章 概览

1.1 内容摘要

详细介绍了标签纸打印机的使用方法、常见二维码的图形构成、二维码的粘贴方式与实施标准。

1.2 内容要求

内容 \ 等级	初级	中级	高级
二维码的图形构成	✓	✓	✓
二维码的打印方法	✓	✓	✓
二维码的粘贴方式	✓	✓	✓

1.3 重点内容

1. 了解常见的二维码各个区域图形的构成、含义；
2. 掌握不同二维码的打印方式、差异、规范；
3. 掌握不同二维码的粘贴方式、实施标准。
4. 掌握常用打印机的驱动参数、标签纸与碳带的安装方法；

第2章 地标二维码

2.1 功能简介

2.1.1 作用说明

通过扫描和解析地标二维码（以下简称地码），可以获取地码的坐标和方向信息。地码是二维码导航机器人定位和导航的依据。



图2-1

2.1.2 图形构成

- 中间二维码：类型为 DataMatrix，ECC 类型（E）为 200。
- 黑色外圈：识别过程中定位范围。
- 四条细线：贴码定位标记线。
- 右上角数字：地码码值。详情查阅 2.1.4 章节。

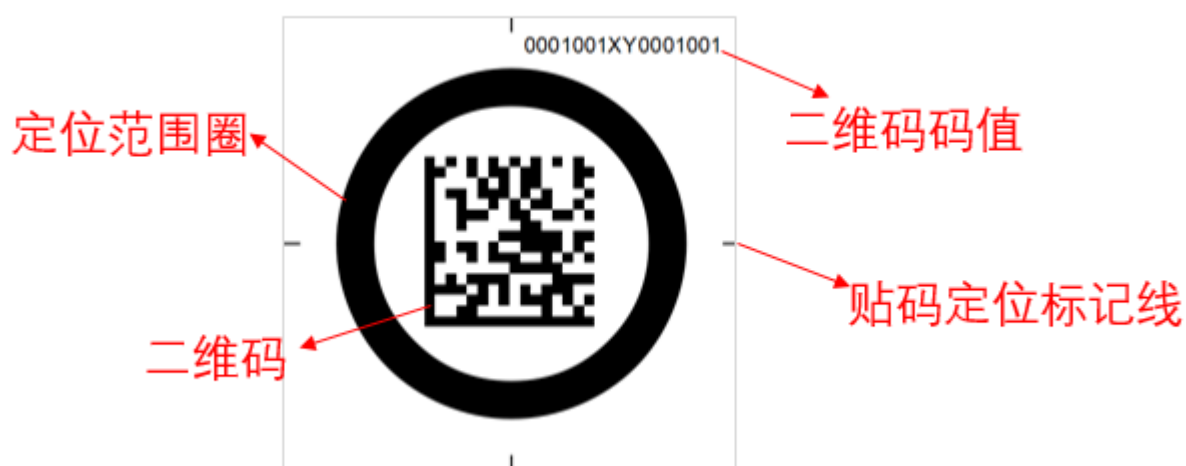


图2-2

- 标准尺寸：如图 2-3

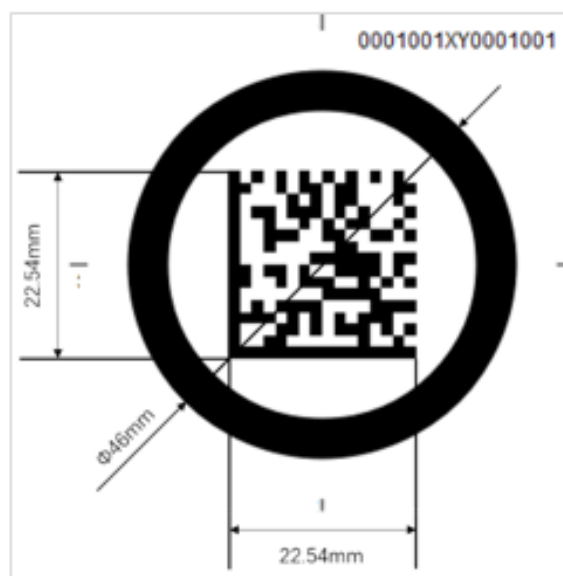


图2-3

2.1.3 码值说明

地码码值由标识位和 X、Y 轴数值组成。



图2-4

- 标识位：支持自定义。避免使用以下特殊标识位：
 - ZZ：只识别方向不识别码值，通常用于电梯业务场景中。
 - SX：用于 L-SLAM 导航注册上线使用。
 - 小写字母（如：xy）：限制机器人微调旋转，机器人扫到该类码时不会微调。



注意

机器人主控 V3.X 中的 SC（SLAM 辅助定位码）、SD（SC 拓展码）、SG（全局定位辅助码）特殊标识位在主控 V4.X 中已不作为特殊标识位使用。

- 负坐标码值：

适配版本：仅机器人主控 V4.2 及以上版本，RCS-2000 V4.1 及以上版本支持。

如下图所示，码值格式为：-0022000XY-0066000。

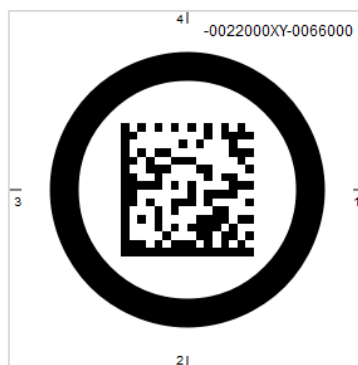


图2-5

2.1.4 DM 值说明

2.1.4.1 DM 值含义

DM 值指二维码每排或列黑白点的个数和，如下图，左图为 DM12，右图为 DM16。

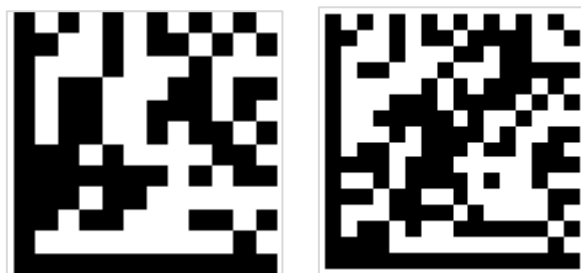


图2-6

DM 值越大容错能力越强，可表达的信息也越多。例如：DM12 最多可支持 10 个数字，而 DM16 可容纳 24 个数字。然而，随着 DM 值的增加，识别速度会相应降低，且可能因黑白格过小导致图像模糊，影响识别准确性。

2.1.4.2 DM 值要求

为提高机器人识别效率与成功率，建议优先选用 DM14。因此，地图原点应合理设定，确保坐标值控制在 +999.999 以内。若机器人运行速度超 3m/s，则不宜使用 DM16。Q1P 所用地码需使用 DM14。

此外，同一张地图中可混合部署不同 DM 值的地码，机器人能够自动识别。因此，当地图扩展导致坐标范围增大时，新地码可选用更高 DM 值，而原有地码保持不变。

表2-1

坐标值范围	DM 值
0 至 999.999	14
-9999.999 至 9999.999	16

2.2 打印规范

打印地码前需安装打印机驱动，具体方法可参考第 6 章。驱动安装完毕可进行地码打印，具体方法参考第 7 章。打印时需注意以下问题：

1. 为确保二维码打印规范统一，请使用 MapStudioPro 软件打印。
2. 标签纸推荐使用 PET 不干胶。
3. 地码粘贴后需覆盖保护膜，防止地码在短时间内产生污损而无法使用。

 **说明**
地码标签纸采用热转印材质，表面光滑；货码与仓位码则使用热敏材质，表面呈磨砂质感，触感相对粗糙。

2.3 粘贴规范

2.3.1 工具准备

激光水平仪（三线及以上）、墨斗、墨汁、卷尺、记号笔。

2.3.2 实施步骤

机器人地图坐标以笛卡尔直角坐标系为基础，在实施地码前，需要先搭建地码的“框架”，即原点和坐标轴方向。

2.3.1 原点位置

确定原点时，需要综合考虑今后地图扩建等因素，找好原点位置，再确定原点坐标，避免坐标值超过范围（-9999.999 至+9999.999）。

2.3.2 坐标系方向

X 轴和 Y 轴方向可通过右手法则进行确认方向关系。

如果现场存在多个地图，如跨楼层、多地图拼接等场景，多个地图坐标系方向必须一致。

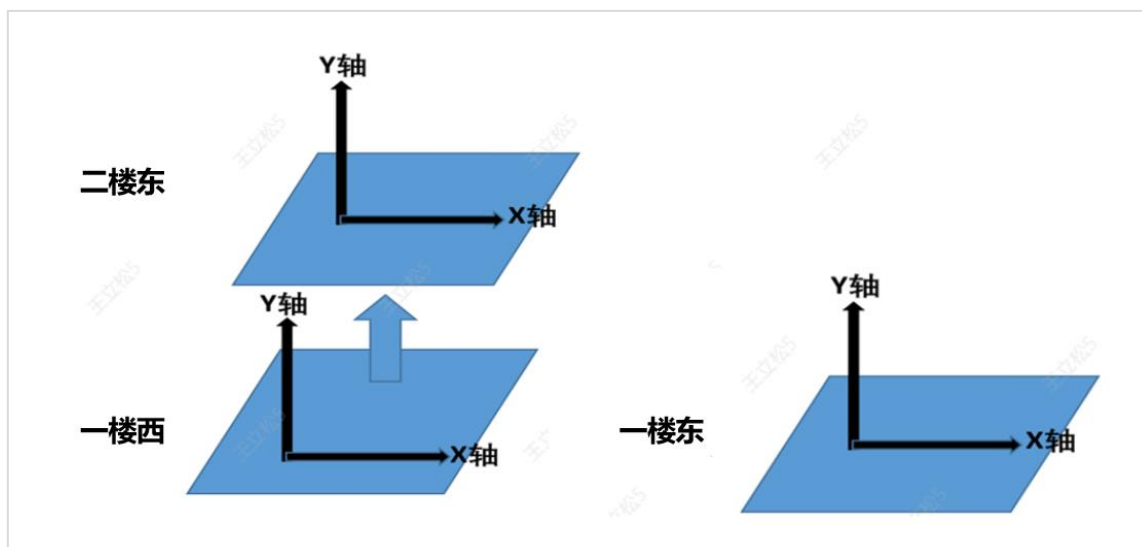


图2-7

2.3.3 坐标轴绘制

当坐标轴原点确认后，以原点为基准建立平面直角坐标系（原点一般会作为地图上的拓扑点）。绘图之前需要核对现场关键位置（如立柱、墙面）与布局图纸间的差异，如果偏差太大，重新构图规划。

步骤1 选取一面尽可能直的墙体为基准，将原点标记出来记为点 A，并测量出 A 点到墙体的距离 d ；如果现场墙体存在凹凸，尽量选择平整墙面进行标点；若凹凸过大无法实施，可借助激光水平仪进行标记。

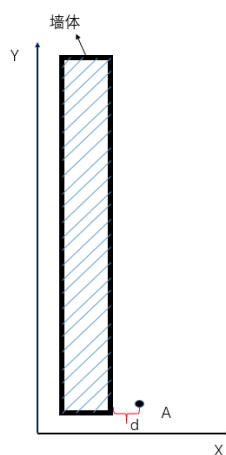


图2-8



说明

借助墙体进行标点，可提高现场地图美观性，防止绘制出来的路线与墙体偏差太大，便于后续维护。

步骤2 在墙体上标记出与点 A 距离为 L 的点，以步骤 1 同样的方法标记一个点 B。为确保弹线的精准性，需确保 L 小于 10m。

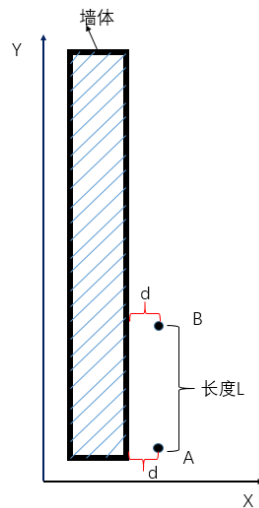


图2-9

步骤3 使用墨斗在点 A 和点 B 之间弹一条墨线。

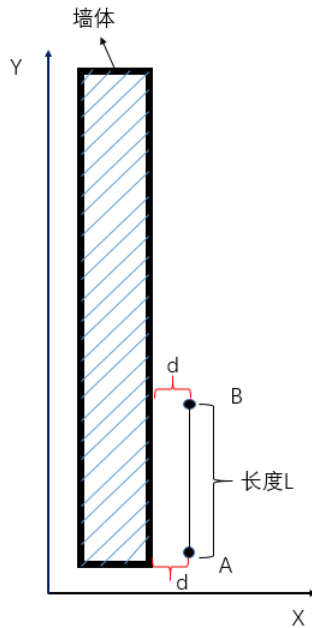


图2-10

步骤4 为防止第二条弹线弹歪，与第一条线不在同一条线上，需要在第一条线的基础上进行校验。在线段 AB 上绘制一个距离 B 点 100mm 的点 C，作为第二条弹线的起点，然后重复步骤 2，绘制一个与点 C 距离为 L 的点 D，使用墨斗在 C、D 间弹一条直线，观察点 B 是否在所弹的直线上，以此校验第一条弹线和第二条弹线是否在同一条线上，如果不在同一条线上则需要调整点位位置重新弹线。

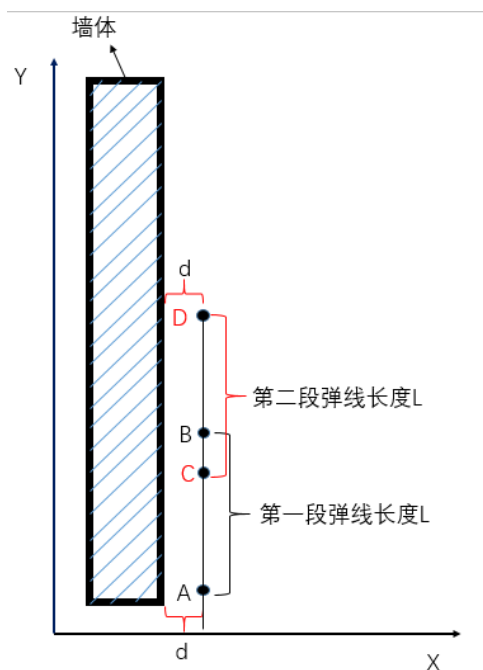


图2-11

步骤5 重复以上步骤，依次弹出第三条线、第四条线.....直至绘制出所需的地图长度。

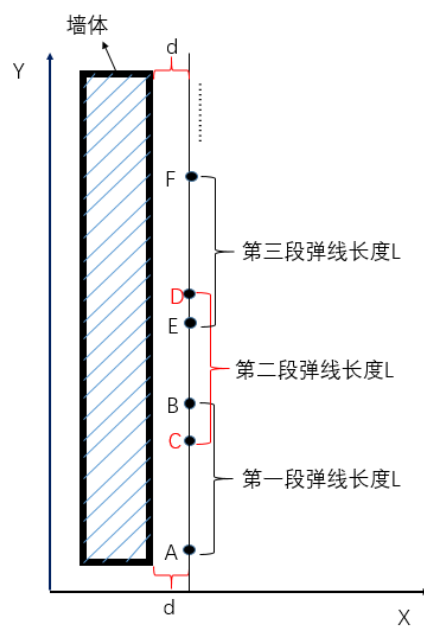


图2-12

步骤6 重复上述步骤，利用另外一个墙体再绘制出另外一条坐标轴。

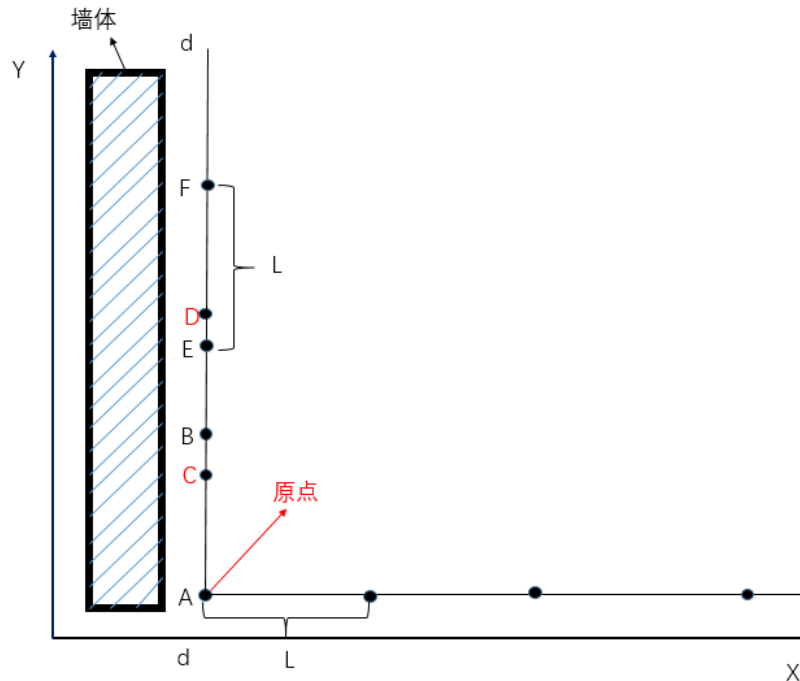


图2-13

步骤7 如果另外一侧没有墙体，可借助激光水平仪进行辅助定位。方法如下：

1. 调节脚螺旋，使水平仪上部气泡居中。



图2-14

2. 开启相互垂直的两条激光线，使激光水平仪下方红点落于点 A。
3. 调节激光水平仪，使得一条激光与上述绘制出的坐标轴重合，则另外一条激光与坐标系的另外一条坐标轴重合，在该直线上，以 A 点为起点，每隔距离 L 处标记一个点，再通过墨斗分别弹线，则可以绘制出如图 2-13 的坐标轴。

步骤8 分别在坐标轴上标记出刻度标记点。从工具箱中找到长卷尺，将长卷尺零刻度对齐在 原点位置，然后使用胶带或者废弃的码纸将卷尺固定住，每隔 1m 画一个标记点。

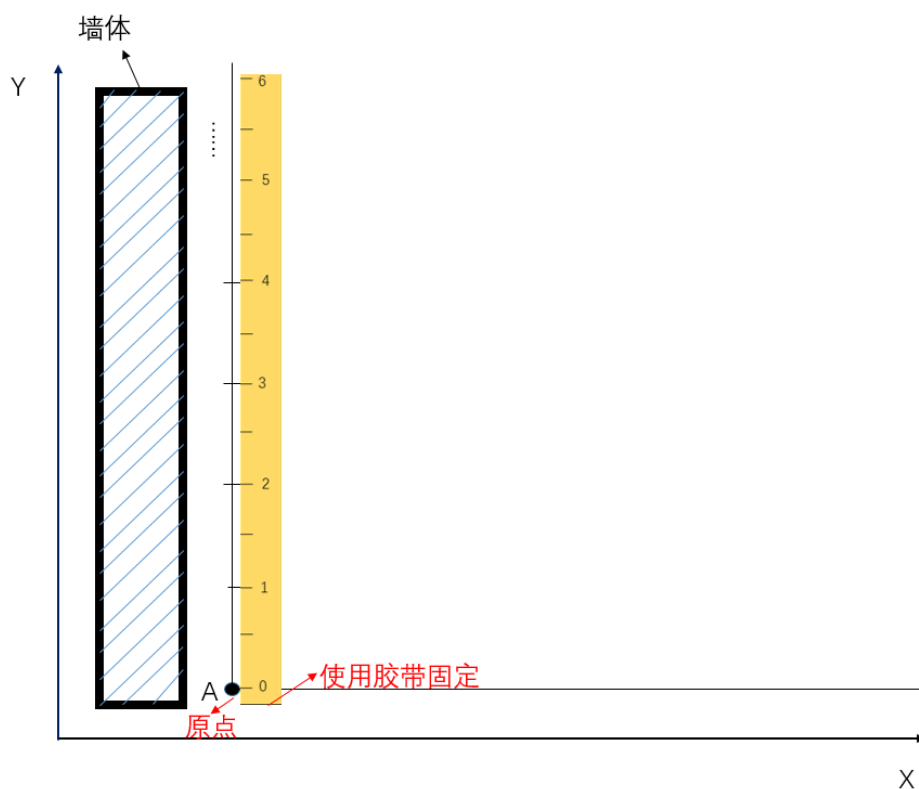


图2-15

步骤9 在距离坐标轴 30mm 处固定卷尺，使卷尺零刻度与另一坐标轴对齐，在 10m 左右距离处标记一个距离坐标轴 30mm 的点，将卷尺拉直并固定在该点，然后用记号笔从零刻度开始每隔 1m 标记一个点，作为地码粘贴标记线。

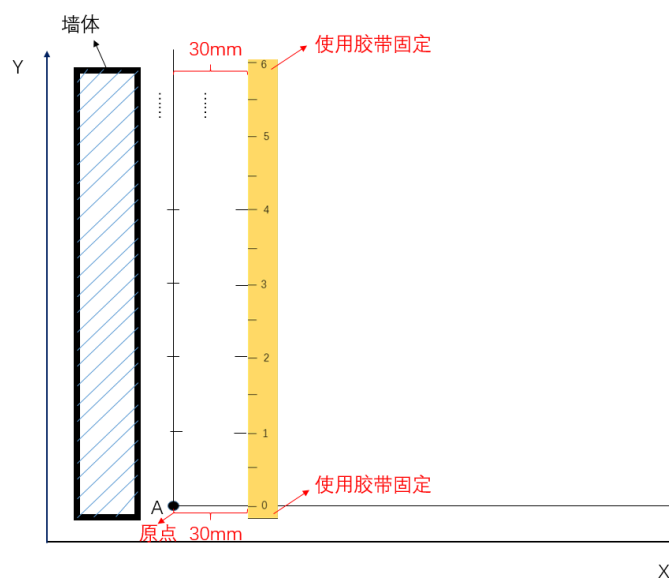


图2-16

2.3.4 关键点位置

- 业务元素：储位、工作台等位置确定好之后，在储位正中心用记号笔标记；

- 行走通道：确定行走通道主要应用于在高速区取货的场景（如料箱机器人在行走通道中心取货），需要确保机器人行走时位于通道中心且与货架中心保持合适的识别距离，通道两端端点确定之后，使用墨斗弹一条直线，该线即为行走通道。行走通道参考以下步骤确定：

1. 常规机器人

根据货架摆放位置确定储位中心和机器人运行通道中心，确定标记线位置。



说明

少数机器人的下相机位置非机器人的几何中心或运动中心。因此，标记线也非储位或通道中心。

2. 多箱料箱机器人

多箱料箱机器人的底盘运动中心与执行机构中心不重合。因此，若地码与信标码在同轴线，机器人取放料箱时，底盘的下相机则无地码可读。

随着机器人运动控制能力不断提升，为实施方便，货架间的地码与信标码不强制绑定，只需保证通道上 1-1.5m 的物理距离内有地码即可。

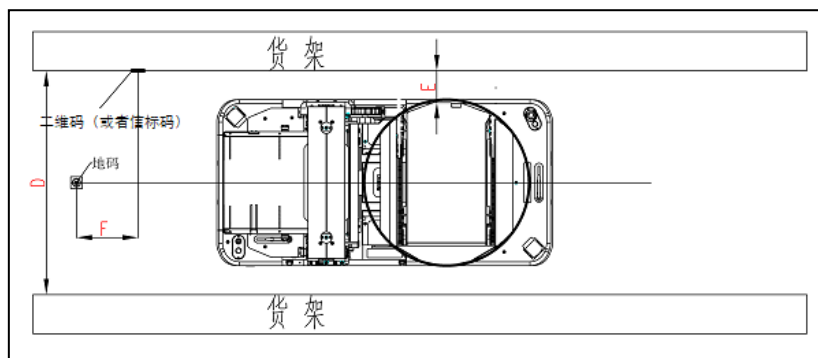


图2-17

字母	含义	说明（默认）
D	通道宽度	机器人宽+150mm
E	相机到信标码距离	相机有效识别距离为 60-160mm，最佳距离为 110mm。取放货时机器人左右边缘和信标相机不在同一平面，按照通道宽度 D 实施则可保证该距离为最佳距离。



注意

使用墨斗弹线距离不宜超过 10m，否则在中间位置产生误差较大。

2.3.5 关键点连接

步骤1 打开激光水平仪，将激光仪调节至水平，然后开启相互垂直的两条激光线；

步骤2 在标记出的坐标轴中，使激光仪底部红点落于坐标轴上，一条激光线与坐标轴重合，然后调节激光仪位置，使另一条激光线经过 2.3.4 章节标记的业务点上，在靠近坐标轴的激光线上标记出位置。

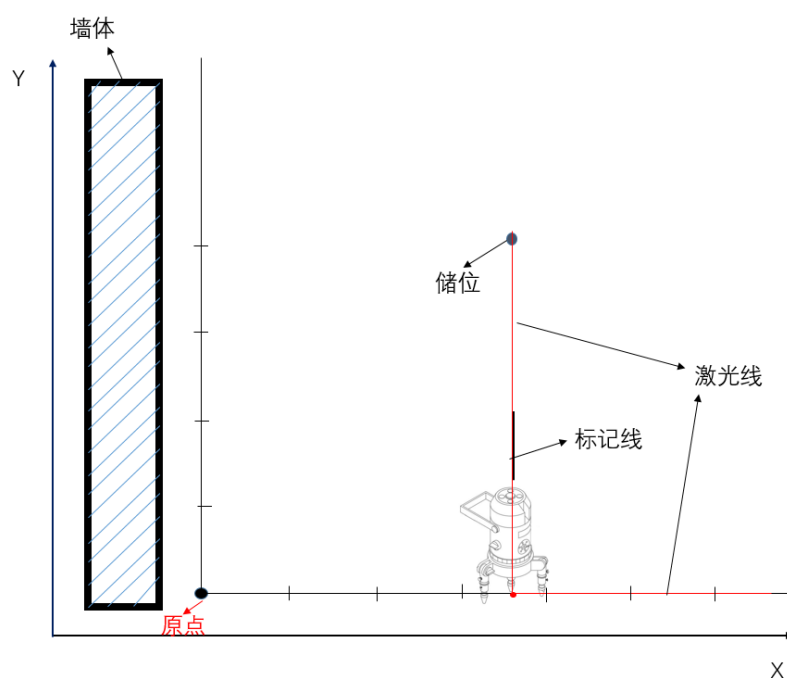


图2-18

步骤3 利用以上做出的标记，用墨斗弹出一条经过标记线和储位的线。

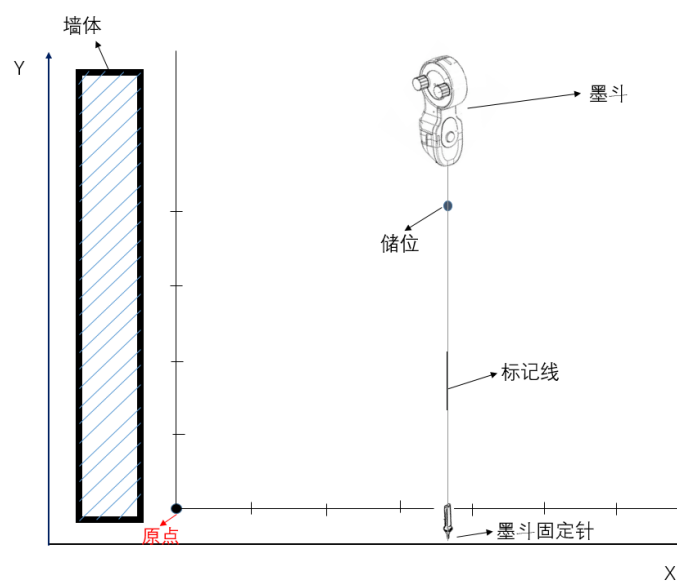


图2-19



说明

使用墨斗弹线时，注意将墨斗固定针固定在标记线后方，弹线需要经过坐标轴，使墨线与标记线重合再进行弹线，可提高弹线精准性。

步骤4 重复以上步骤 2、步骤 3 弹线，直至将所有通道和业务点连接起来。

步骤5 按照 2.3.3 步骤 9 对弹线进行等分标记，作为贴码标记线。

步骤6 根据上述规划，打印标记点对应的地码，打印方式参考第 6 章 、第 7 章 。

步骤7 贴码

1. 按物理坐标系，对地码进行排列布局，地码 X 轴需要与坐标系 X 轴平行且指向坐标系 X 轴正方向。实际物理距离与数模地图比例关系可进行配置。

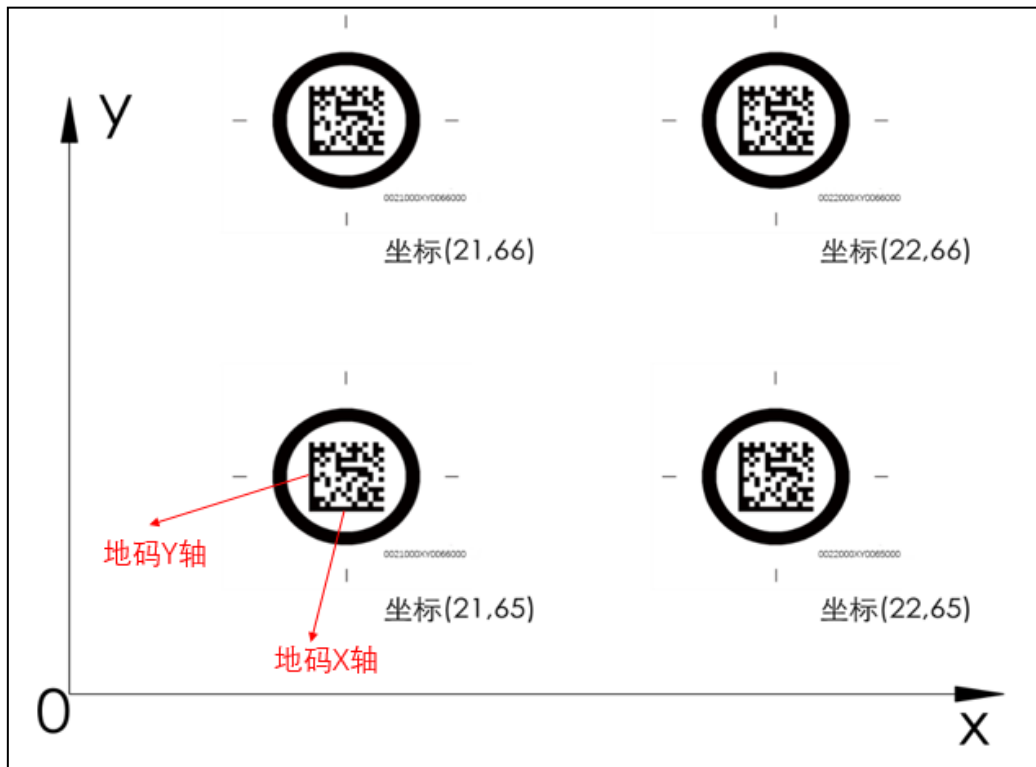


图2-20

2. 粘贴时，贴码定位标记线需与地面十字墨线重合对齐。

将打印的地码粘贴至上述绘制的标记上，注意对齐二维码的定位标记线（对齐其中三条定位线）。

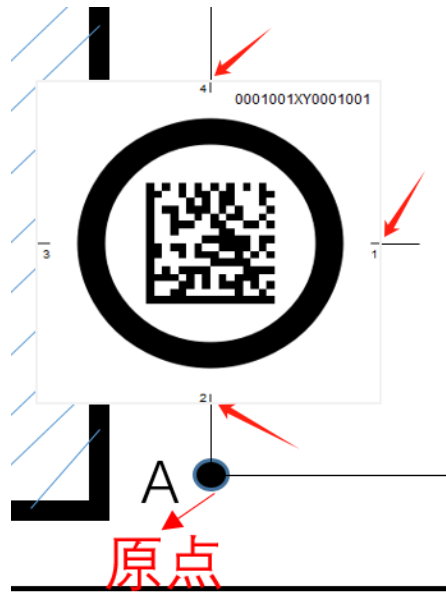


图2-21

- 为实施方便，贴码过程中对于非整数地码可通过“凑整”来保证大多数地码为整数坐标：如果当前地码坐标非整数，下一个地码坐标在当前地码 1m 范围内取一个整数。如下图，高速区坐标为 (53.5,54)，则水平方向下一个点位 X 轴坐标在 $[53.5+1, 53.5]$ 范围内取一个整数值，即 54。

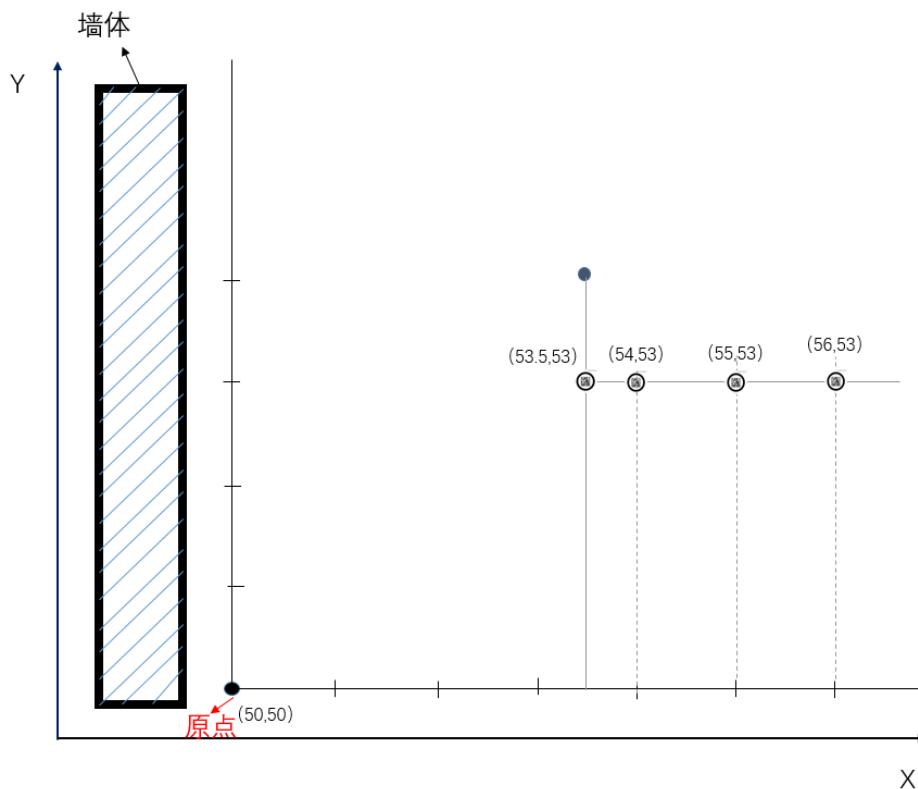


图2-22

2.3.6 地图交汇补偿

如果地图较大，由于实施误差，最终地图交汇时可能会出现路线坐标偏差较大，地图无法拼接情况，如下图：

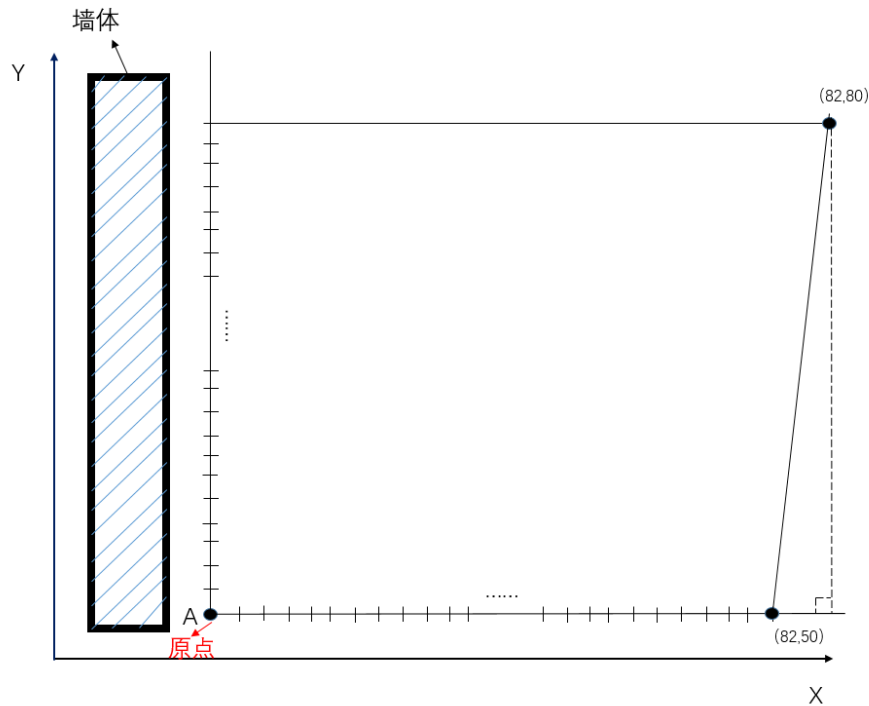


图2-23

若地图偏差过大，按照坐标轴贴码，AMR 行走时会出现剧烈摇摆、走偏等情况，重新实施则会产生大量实施工作。针对该种情况，可通过“骗码”方式进行补偿，使 AMR 行走连贯。以上图为例进行介绍，方法如下：

步骤1 以坐标较小的一端为起点，在起点处按照坐标轴方向粘贴地码。

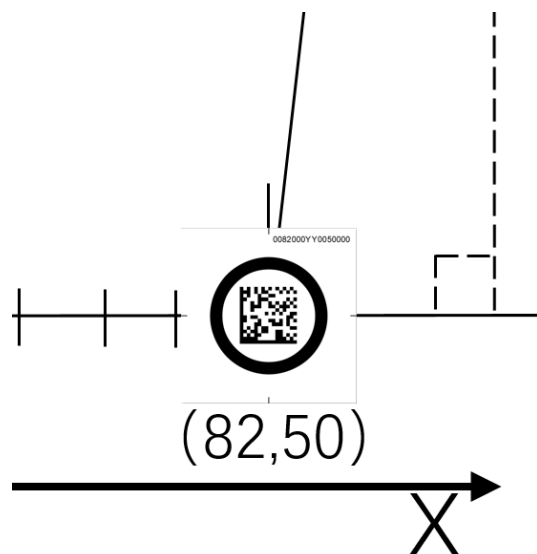


图2-24

步骤2 在 Y 轴方向上，距离第一个码 1m 处粘贴第二个码，粘贴时需要将第二个码倾斜一定角度，使机器人经过若干次地码补偿后最终朝向在两个端点上所在直线上。



说明

如果偏角过大，需要经过多次补偿方可实现纠偏，每一次倾斜角度需要由现场自行把控，不宜过大，每两个地码间偏差角度尽量相近，否则会导致机器人“摇摆”。

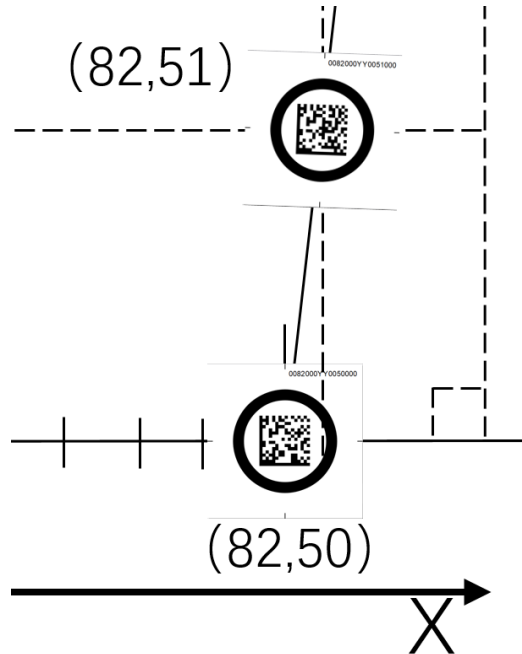


图2-25

步骤3 依次粘贴第三个、第四个地码，直至二维码 Y 轴方向标记线与两个端点之间的线重合，则补偿完成。

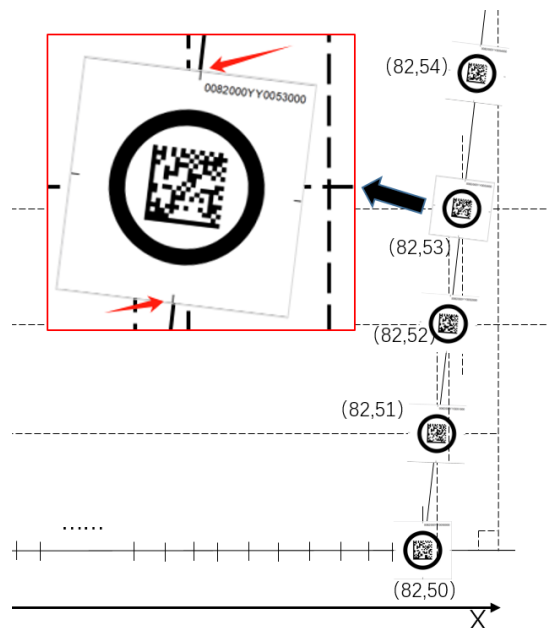


图2-26

步骤4 参照上图 0082000YY0053000 地码粘贴线上其他码值，直至端点附近。端点处也需要进行纠偏，以确保端点地码方向与坐标系方向一致。由于从起点处使用 4 个地码完成纠偏，到端点末尾同样需要 4 个左右地码进行补偿，效果如下：

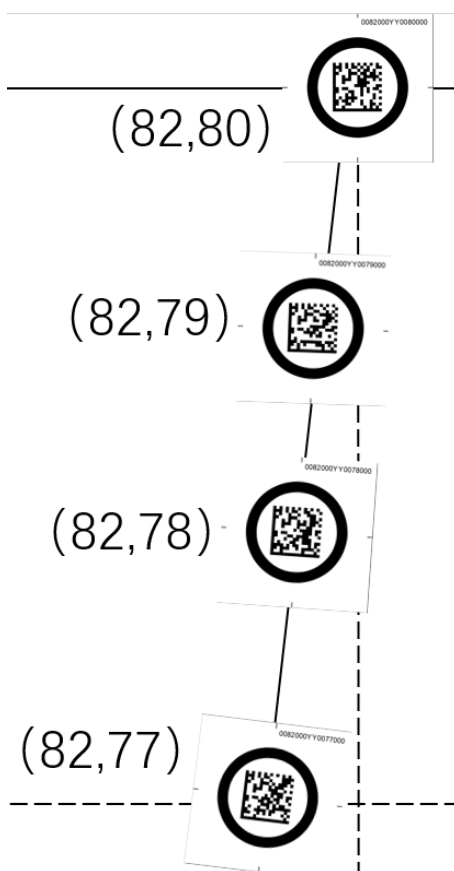


图2-27



注意

补偿的线属性所配置速度不宜过大，防止机器人速度太快行走过冲与期望姿态不符。如果现场角度偏差过大，也可使用该方法进行补偿，以确保交汇点机器人调整幅度较小，不会出现“摇摆”。

2.3.7 分区段实施

如果地图较大，需要分区域实施，需要先搭建出“框架”，找到交叉点，再进行分段工作，确保不会出现路线“合不上”的情况。

- 步骤1 先确定交叉点坐标，使用激光水平仪在 X 轴上打出一条垂直于 X 轴的直线，直线经过交叉点，并测出 Y 轴坐标距离
- 步骤2 确定 X 轴坐标，使用激光水平仪在 Y 轴上打出一条垂直于 Y 轴的直线，直线经过交叉点，并测出 X 轴坐标距离

步骤3 使用卷尺测量出交叉点的坐标，再以交叉点坐标为原点，重复 1.2 章节步骤，分别实施各自区域的地码。

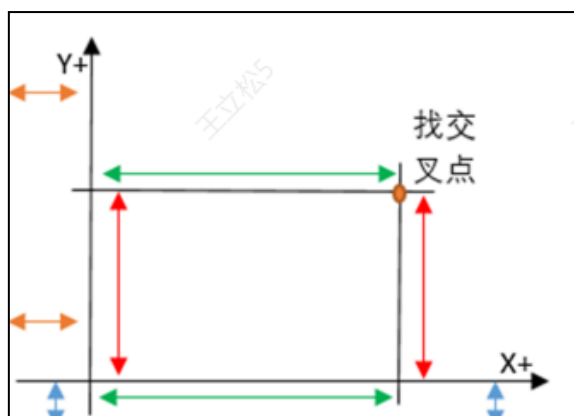


图2-28

2.4 地码核查

MapStudioPro 工具的二维码核查功能可标记出地码码值错误、地码粘贴异常的点位。

2.4.1 前置条件

1. 在 MapStudioPro 软件中绘制拓扑地图, 或者将绘制好的拓扑地图导入到 MapStudioPro。
2. 在 MapStudioPro 软件中将机器人的“工作模式”配置为“正常模式”。



图2-29

2.4.2 核查步骤

步骤1 在 MapStudioPro 软件的地图单元列表中，选中地图，单击“RSLAM 核查”；

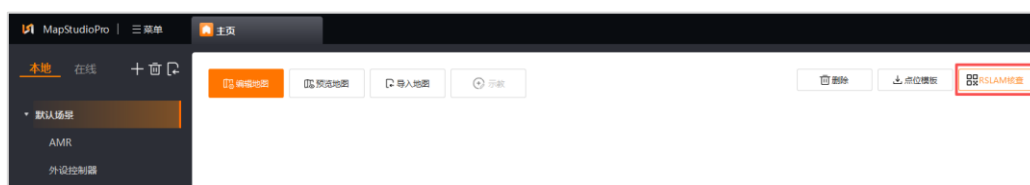


图2-30

步骤2 点击增加 AMR，输入 AMR IP、密码，点击“连接”；

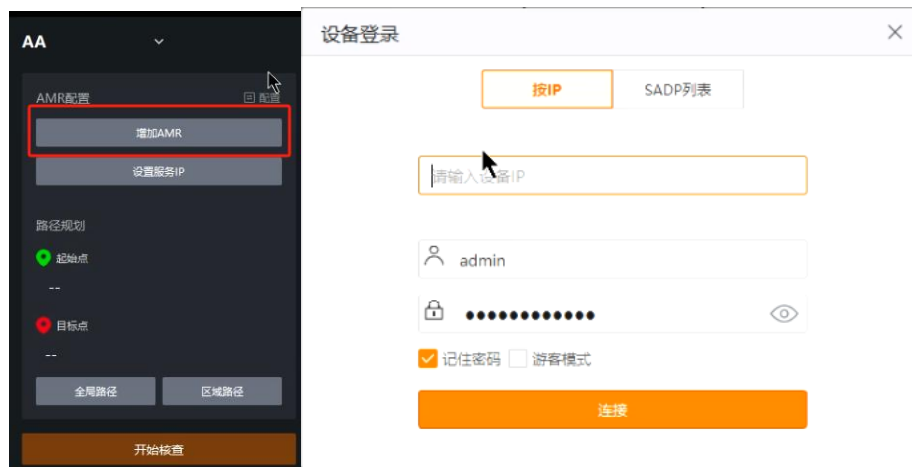


图2-31

步骤3 点击“设置服务 IP”，选择注册网卡信息，点击确认；

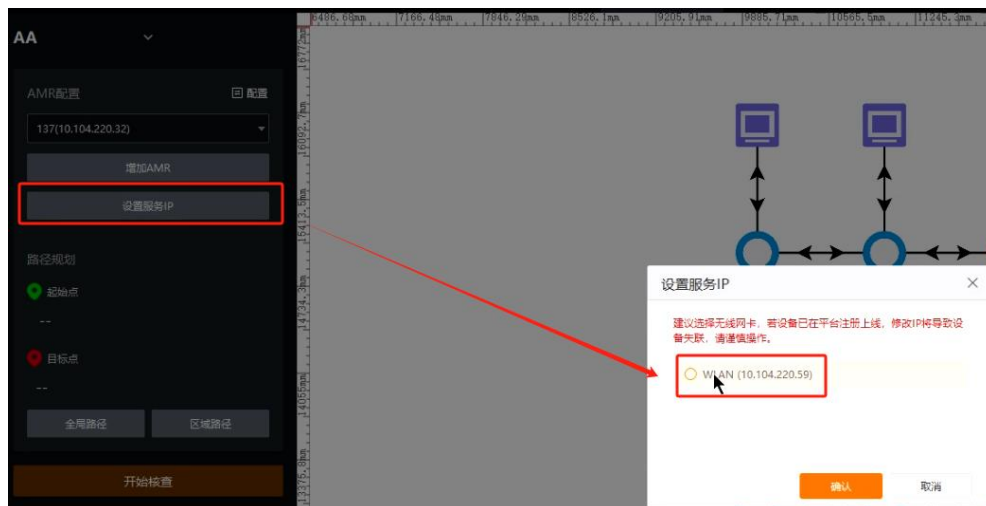


图2-32

步骤4 机器人上线后，确认 AMR 在拓扑点位上；

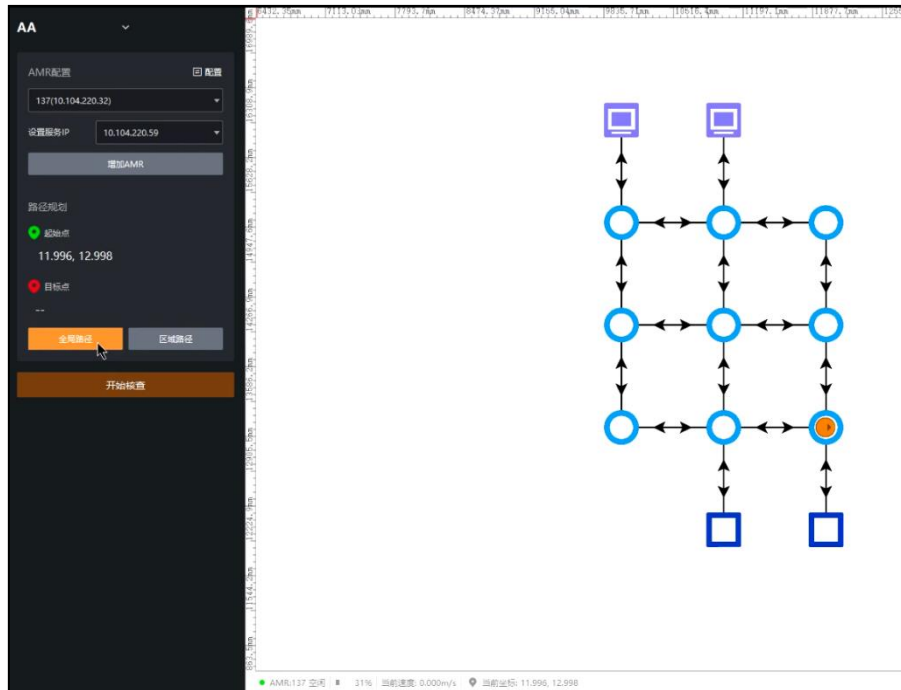


图2-33

步骤5 选择“路径规划”。无论选择何选项，均需确保任意两个拓扑点之间都存在有效路径；

- 全局路径：覆盖拓扑地图的所有拓扑点路径。
- 区域路径：需框选待核查的范围。

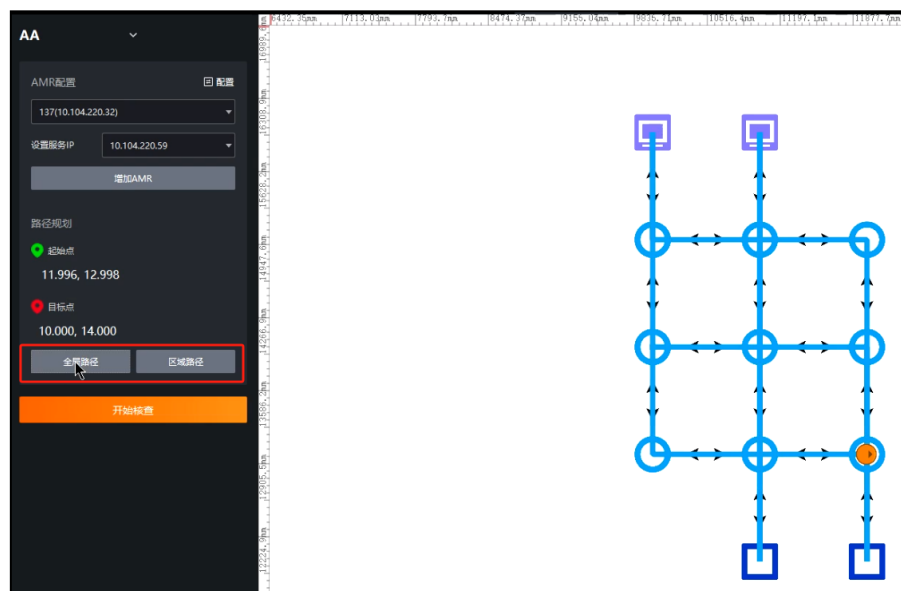


图2-34

步骤6 点击左下角的“开始核查”，机器人将会自动规划路径并移动；

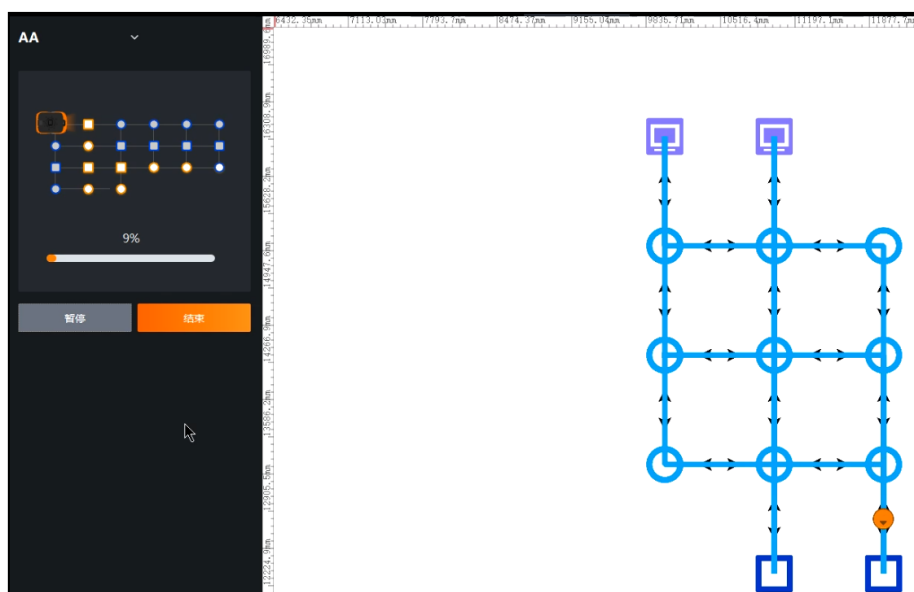


图2-35

步骤7 若在核查过程中，机器人因告警停车，需要点击“结束”，结束本次二维码核查，并在消除机器人告警后重新进行核查；

点击“结束”，完成核查。

第3章 货架二维码

3.1 功能简介

3.1.1 作用说明

通过扫描和解析货架二维码（以下简称货码），可以获取货码的编号、前后左右及角度信息。

3.1.2 图形说明

- 中间二维码：图形类型为 DataMatrix，ECC 类型（E）为 200。
- 黑色外圈：识别过程中定位范围。
- 四条细线：贴码定位标记线。
- 右上角数字：货码码值。
- 细线旁的数字：“1”代表 0°（东）；“2”代表 -90°（南）；“3”代表 180°（西）；“4”代表 90°（北）。

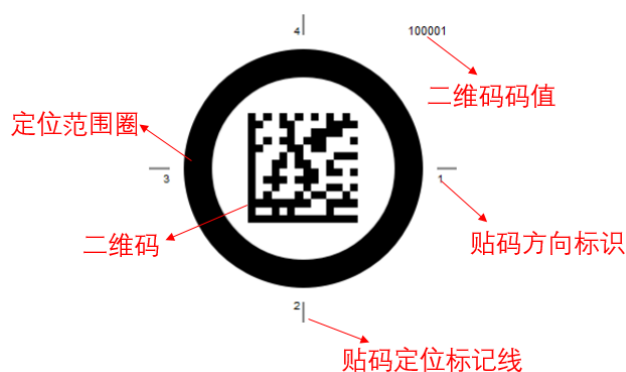


图3-1

3.1.3 码值说明

码值可由多位数字或字母组成。支持用户自定义，但第一位不能是 0。



说明

RCS4.2 支持最高 14 位的货码码值，为方便管理，默认使用 6 位数字。

3.1.4 DM 值说明

3.1.4.1 DM 值要求

如 2.1.4.1 所述，DM 值越大，黑白格尺寸越小，可能导致图像模糊而影响识别。因此，默认推荐使用货码码值为 6 位数字，对应 DM 值 12。若货码值信息较多需增加 DM 值，应确保图像清晰可识别，DM 值优先选择较小值。

DM 值	最多可表达信息内容			
12	10 位数字	8 位数字和 1 个字母	6 位数字和 2 个字母	...
14	16 位数字	14 位数字和 1 个字母	12 位数字和 2 个字母	...

3.1.4.2 尺寸要求

因货架高度差异及举升结构动作时，镜头与货码间距会发生变化，导致成像尺寸也相应改变。为确保识别效果，举升前后货码图像的黑色外直径应控制在 120 至 400 像素范围内。

步骤1 MapStudioPro 登录机器人，点击上方工具栏“镜头信息”，点击“上镜头”，点击“捕捉”，获取货码图像信息。

步骤2 使用 windows 附件中画图软件，打开货码图像，如下图所示量取像素范围。



图3-2

步骤3 重复以上步骤，量取举升后的图像像素范围。

3.2 打印规范

打印货码前需安装打印机驱动，具体方法可参考第 6 章。驱动安装完毕可进行货码打印，具体方法参考第 7 章。打印时需注意以下问题：

1. 为确保二维码打印规范统一，请使用 MapStudioPro 软件打印。
2. 打印时需安装货码标签纸。



说明

上镜头灯光为直射，为防止反光，要求标签纸为热敏材质。切勿用反光材质标签纸和碳带打印。

3.3 粘贴规范

粘贴货码前需在货架底部中心位置画十字（规则货架一般中心与底部重心重合）。粘贴货码的十字部位需保证平滑，不能倾斜；若表面粗糙不易粘贴，可使用砂纸打磨或使用胶水辅助粘贴，确保货码能够平稳粘贴在货架底部。

步骤1 将货架侧放，漏出货架底部。若货架太重，无法侧放，实施人员须规范操作，在保证安全前提下钻到货架底部进行粘贴。

步骤2 将货码的贴码定位标记线与货架底部十字线重合对齐粘贴。

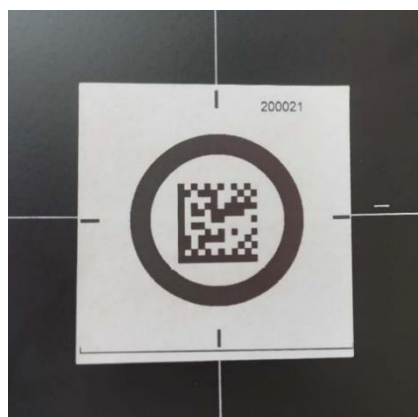


图3-3



说明

粘贴货码时，若为长方形货架，需要保证货码 X 轴与货架长边平行，正方形货架不作要求。

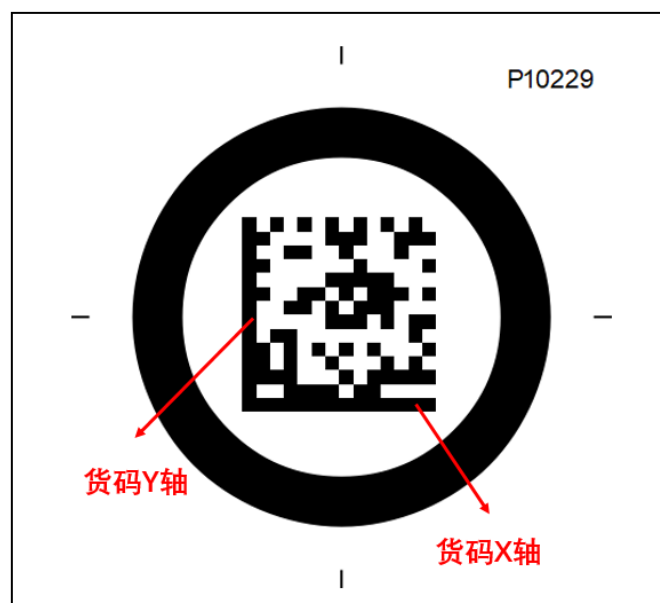


图3-4

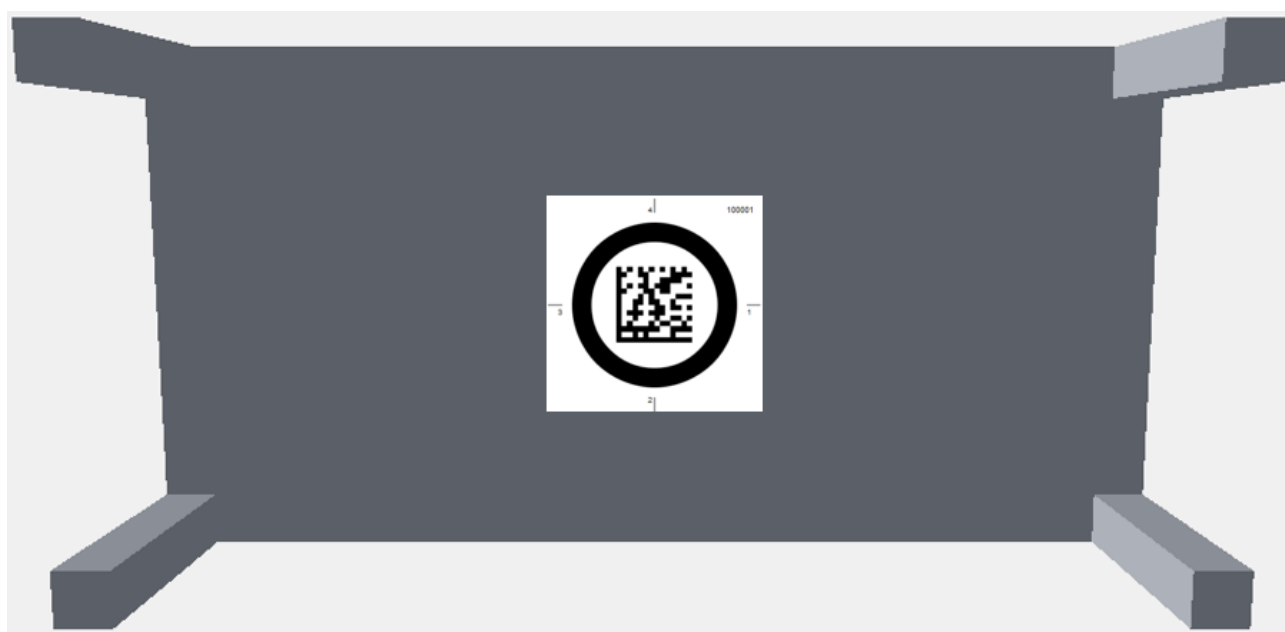


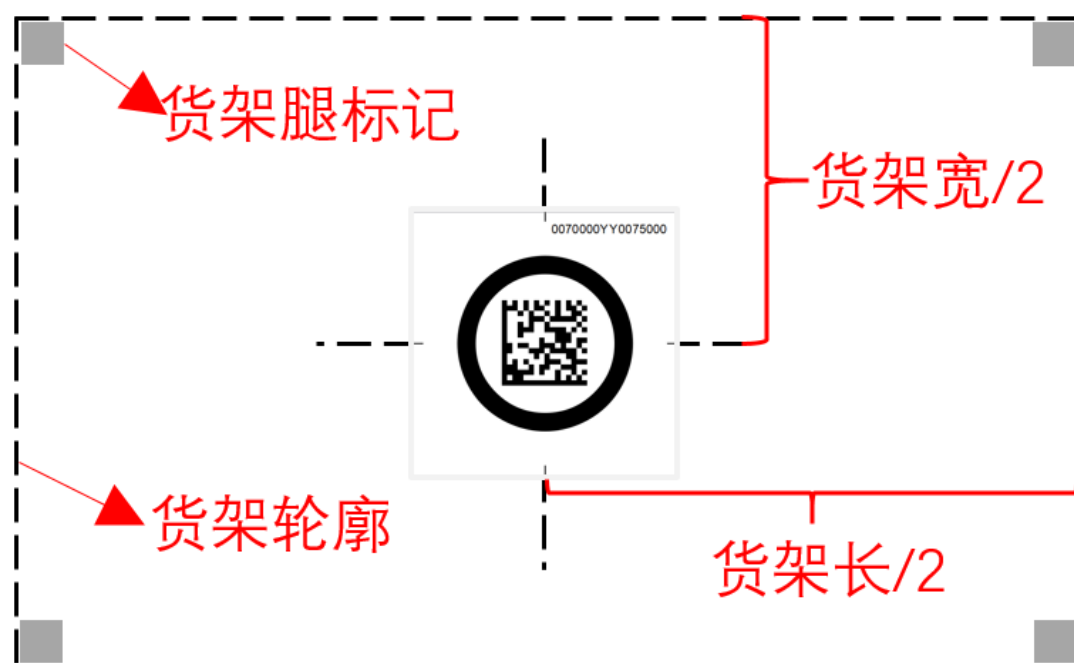
图3-5 下视图

3.4 货码核查

由于部分货架底部中轴线绘制不标准，按照货架轴线贴码则会产生误差，机器人搬起货架时会由于重心不稳而摇摆甚至货架无法举起，故建议在货码粘贴完成后对货码进行核查。

步骤1 从地图挑选一个空旷点位，以该点位为储位进行核查。

步骤2 以储位为中心，货架轮廓大小为基准，绘制一个矩形，并标记货架腿位置。



步骤3 在标记的矩形框画对角线，测量并对比两条对角线 L1、L2 长度是否相等，以确保画出的是矩形。如果 L1、L2 不相等，则需要重新绘制矩形。

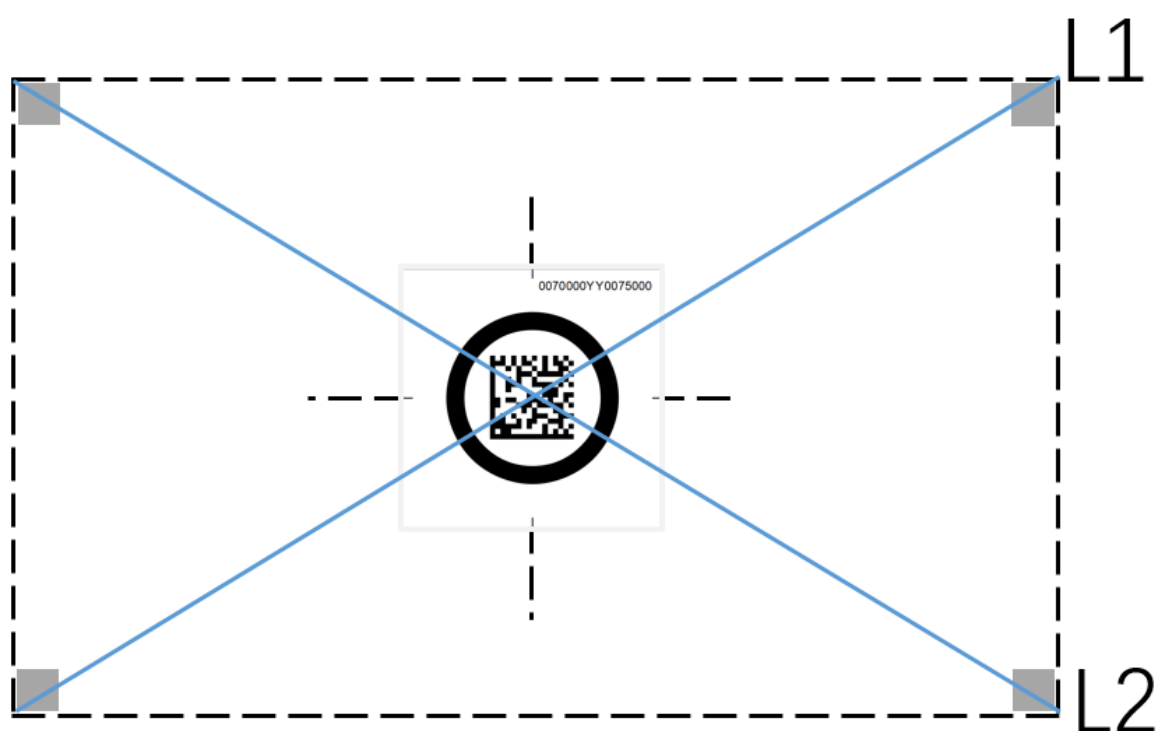


图3-6

步骤4 把货架移动至该点，将货架腿位置与步骤 2 绘制的货架腿轮廓重合。

步骤5 下发一个空车移动任务，使机器人移动到储位。

步骤6 通过 MapStudioPro 连接机器人并开启上镜头显示，检查货码是否精确位于镜头中心。
如发现偏移，应重新粘贴货码，确保其居中后方可完成核查。

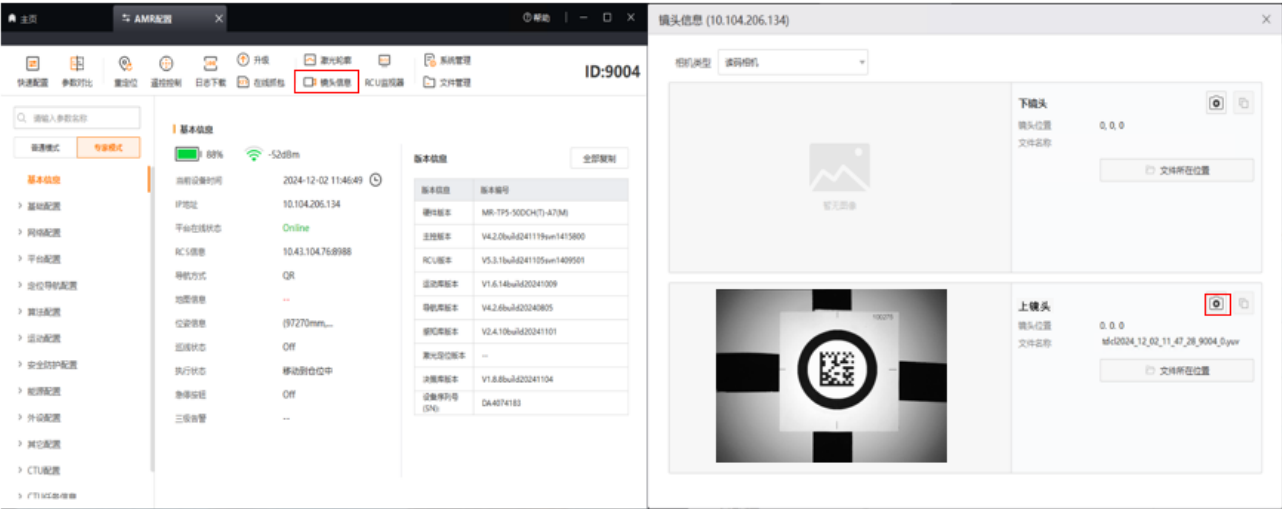


图3-7

第4章 仓位条形码

4.1 功能简介

4.1.1 作用说明

货架仓位条形码通常粘贴在货架的横梁上。通过扫描枪等设备以获取该仓位相对于该货架的层数格数信息，常用于仓储场景。

4.1.2 图形说明

- 图形类型：Code128
- 数字：货架仓位条形码的码值。



图4-1

4.1.3 码值说明

- 对象类型：P 为搬运对象-货架，R 为存储对象-高位存储架
- 载具编号：与实际载具编号一致。
- 方向标识：由仓位取货方向决定，取货方向 0 度、-90 度、180 度、90 度、全向，分别对应方向表示 A、B、C、D、E。
- 层号、列号：由仓位布局决定，如“0301”为第三层第一列，“0204”为第二层第四列。
- 深度：若为单深位，则为 1；若仓位为双深位，则 1 对应外仓位、2 对应内仓位。双深位结构图如图 4-3



图4-2

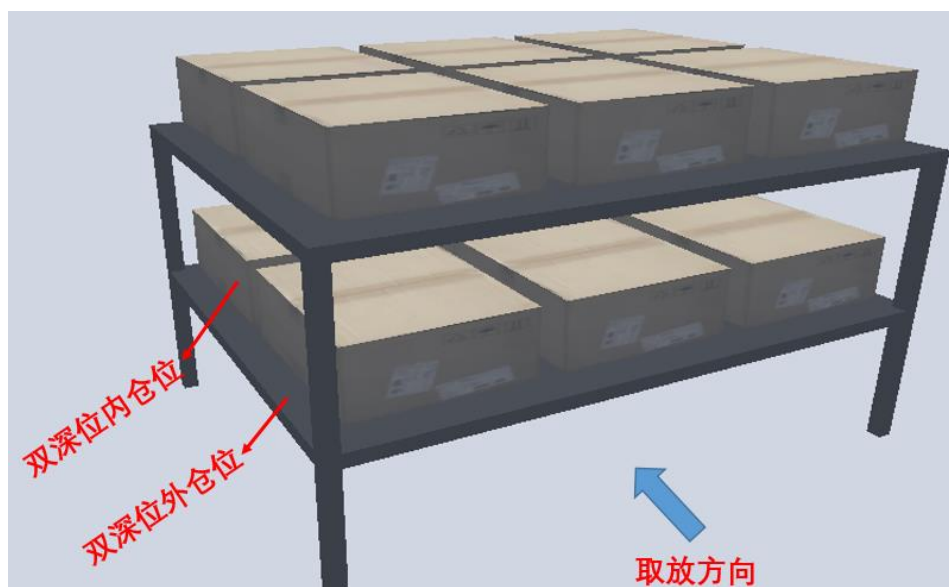


图4-3

4.2 打印规范

与货码一致，参考 3.2 章节。

4.3 粘贴规范

仓位条形码粘贴时需满足以下要求：

- 保证标签纸与货架上平面平行。
- 货架仓位条形码的方向标识位要与货码标识一一对应，如下图。

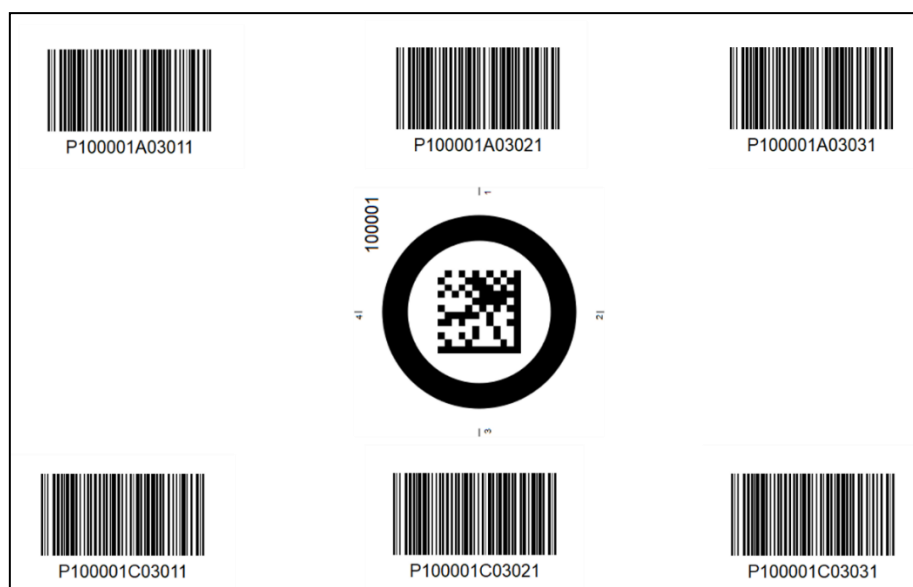


图4-4

第5章 仓位信标码

5.1 功能简介

5.1.1 作用说明

二次辅助定位，机器人执行机构中相机扫描信标码后，获知机器人相对于信标码的上下、左右、深度及角度信息（以下简称“信标码”）。为避免打印质量问题导致识别异常，可直接向公司申请标准信标码，物料代码：102038334。

5.1.2 图形说明

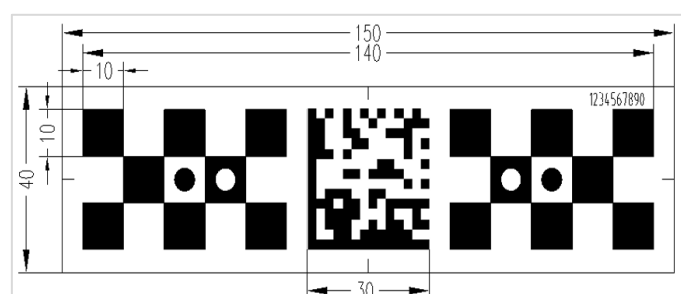


图5-1

- 中间二维码：DM14，图形类型为 DataMatrix，ECC 类型（E）为 200。
- 左右定位格：自定义图形，用于获取深度信息。

5.1.3 码值说明

- 信标码码值：可根据业务需求自定义。

5.2 打印规范

信标码大多从公司领取，若需自行打印，需确保黑色方格区域清晰可见，不可漏印、错印，若出现以下情况需要调整打印浓度和码纸位置重新打印。

1. 信标码出现方格漏印



图5-2

2. DM 码值和临近方格重合



图5-3

3. 信标码黑色方块区域不是位于码纸中心

确定方法：码纸中心线距离上下边缘距离为 20mm，上下偏差不宜超过 2mm，否则可能导致机器人执行机构撞货架。

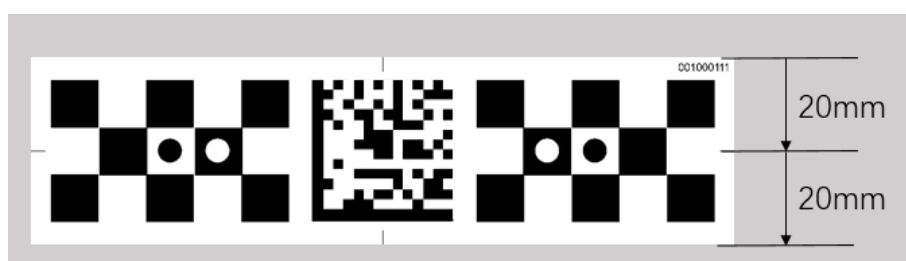


图5-4

4. 黑色方格或中间黑白圆区域存在划痕



图5-5

5. 黑色方格存在大量空洞



图5-6

5.3 粘贴细则

如果使用公司提供的 PC 信标码，使用工装找到仓位中心位置，让信标码码纸上边缘紧贴仓位平面上边缘粘贴；若使用自行打印的信标码，则按照下面步骤粘贴。

步骤1 制作一个宽度为 20mm 的工装用于贴码，如下图；或使用卷尺找到仓位料箱中心，在料箱中心位置画竖线进行标记，并在货架横梁上标记出信标码的粘贴位置，横梁上横线距离上边缘为 20mm。

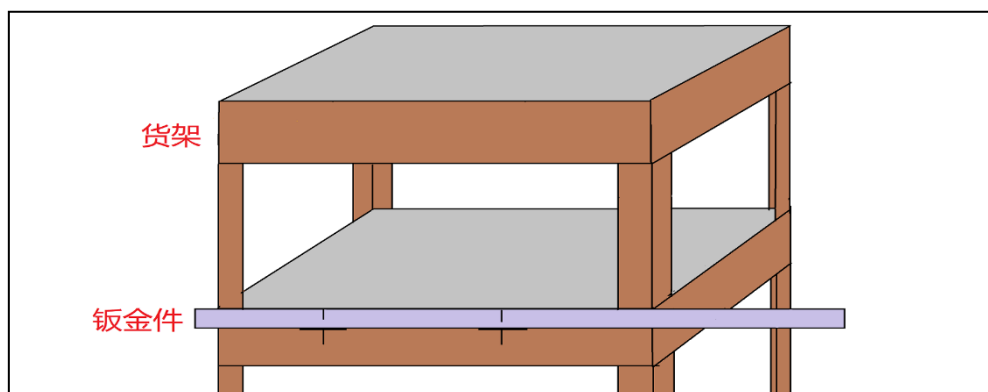


图5-7 示意图

步骤2 在标记位置粘贴信标码，确保画的十字线和信标码十字线重合。

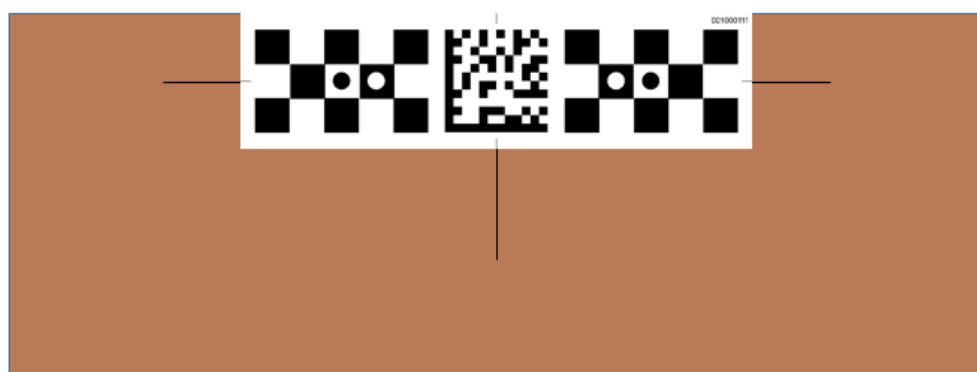


图5-8 粘贴效果图



说明

如果是双深位场景只需要在横梁上粘贴一个信标码。

5.4 信标码核查

料箱机器人场景下，货架一般层数较高、仓位较多，信标码粘贴完毕需要在平台中下发任务校验仓位码是否粘贴正确，能否满足作业要求。

5.4.1 RCS V3.X

5.4.1.1 核查步骤

步骤1 库区配置

添加一个普通区域，并框选需要检测的所有货架。

说明

此处核查只会校验固定货架的仓位，搬运货架的仓位目前只能单个检测。

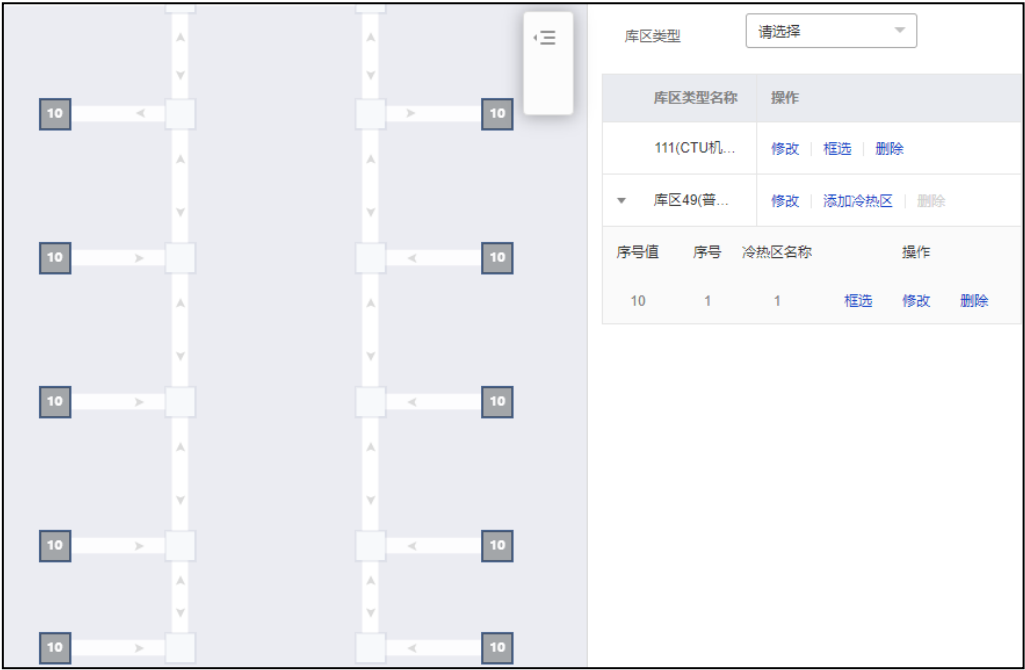


图5-9

步骤2 模板配置

仓位检查默认任务模板为 B20，需要检查是否存在该模板以及配置是否正确，没有则需要添加。

说明

任务模板中需打开“锁定标识”以确保不会切换机器人，系统会自动关闭最后一个检测任务的“锁定标识”。



图5-10

步骤3 车型配置

为提高检测效率，需要开启联动模式/预先动作模式。



图5-11

步骤4 通道配置

仓位检测是以区域为单位进行的，为保证任务的顺序执行，需要配合通道（仓位管理页面配置）使用。任务下发规则为：不同通道，通道编号小的优先；同一通道，按照

货架坐标，从小到大开始执行。直至所有仓位完成核查。不配置通道则按照货架坐标排序执行。

如下图，则检测顺序为：101 通道下方货架>101 通道上方货架>102 通道下方货架>102 通道上方货架。



图5-12

步骤5 任务执行

在仓位管理中加入了“检测”入口，填写相关信息，点击“确定”开始执行。

- 区域：填写需要检测的区域，非必填
- 只检测异常仓位：首次核查时，RCMS 会将无法执行的仓位标记为“异常”，选择是，则在本次核查中只核查带有“异常”标记的仓位
- 容器编号：仓位核查所用到的容器，需要将容器提前放置在仓位并在平台中绑定
- 机器人编号：指定机器人执行，也可由 RCS 自行分配

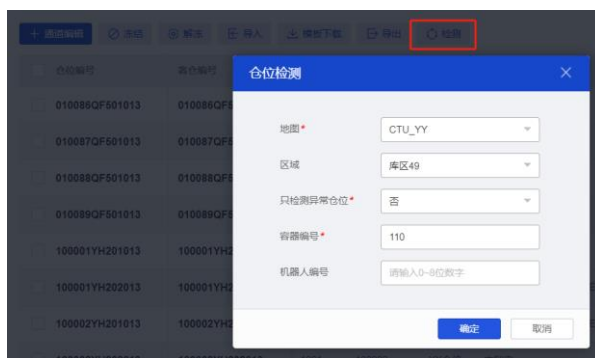


图5-13

步骤6 核查

对于取放异常的仓位，料箱机器人会返回报错，并上报 RCS，CMS 标记该仓位，此时需要人工恢复料箱机器人，取消任务单，并将料箱绑定在仓位上，绑定后会自动触发下一个任务。

5.4.1.2 异常重新检测

在仓位检测中核查出异常的仓位会被标记为异常，区域中的检测任务全部完成后，可以查询异常仓位，对异常的仓位进行处理。

步骤1 在仓位管理中点击仓位状态，选择“异常”，筛选出检测异常的仓位；



图5-14

步骤2 根据仓位异常描述对仓位进行相应处理修复；

步骤3 修复后，点击单个仓位后方检测按钮，在弹窗中输入容器编号（机器人编号非必填），对该仓位单独检测；



图5-15



图5-16

步骤4 如果异常仓位较多，也可以点击仓位管理页面“检测”按钮，“只检测异常仓位”选择“是”，选择地图编号、库区，填写容器编号，从而实现异常仓位批量检测。



图5-17

5.4.1.3 任务执行流程

1. 下发检测任务后，RCMS 查询相应的仓位，生成相应的任务；

说明

由于仓位取箱和放箱都需要检测，单个仓位检测时，如果料箱不在要检测的仓位上，系统会生成两个任务，一个是将料箱搬到目标仓位，一个是将料箱从目标仓位再搬回原来的位置，如果料箱已经在要检测的仓位上，搬回原位置的任务不会生成。

2. 需要检测区域中多个仓位时，系统将料箱放到最后一个仓位后，会生成从最后一个仓位搬到最初位置的任务，如果最后一个仓位和料箱初始位置是同一个仓位，搬回原位置的任务则不会生成；
3. 任务生成之后异步解析，并下发第一个任务；
4. 上一个任务正常执行完成，RCMS 自动下发下一个任务；

- 5. 取放箱过程中出现异常，RCS 上报至 RCMS,RCMS 将仓位状态标记为异常，待人工恢复后，需要将对应任务单取消，把料箱绑定到仓位上。绑定会自动触发下一个任务执行。依此流程，直至整个区域的仓位检测完成；
- 6. 异常仓位重新检测会重复以上步骤进行核查。

5.4.2 RCS V4.X

5.4.2.1 核查步骤

步骤1 新建一个普通区域，并框选需要测试校验的缓存点；



图5-18

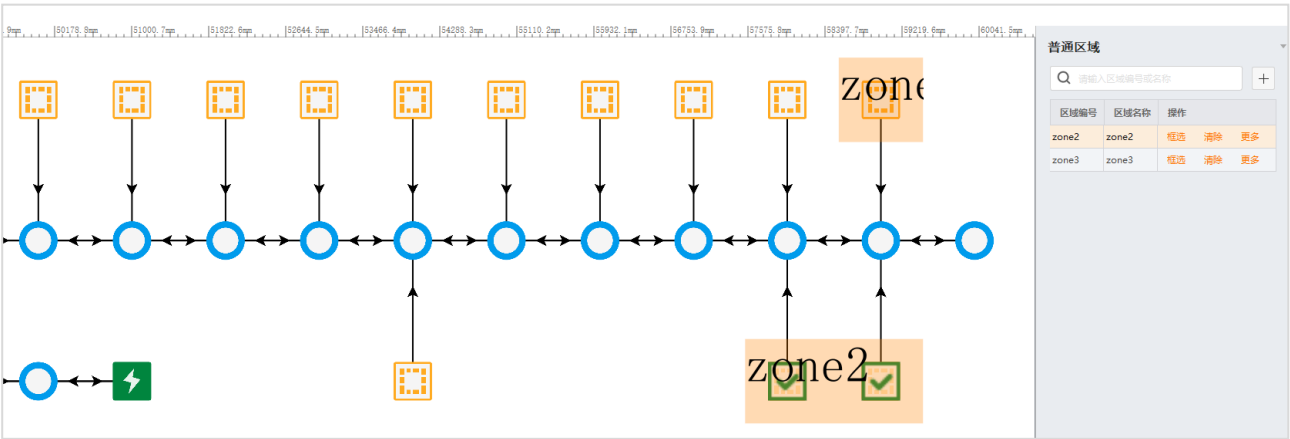


图5-19

步骤2 放一个料箱在任意一个录入的仓位，并在平台进行绑定；

载具与仓位绑定

载具编号

110

仓位编号

R3A02011

绑定类型

绑定

执行

批量导入

图5-20

步骤3 在仓位管理页面点击“仓位检测”并指定机器人。首次检测时“只检测异常仓位”选择“否”将全仓检测并标记异常点位，人工矫正后再次检测时选择“是”则仅检测异常仓位。

仓位检测

任务流程

仓位校验流程

地图

YYCTU

区域

Zone1

只检测异常...

否

料槽编号

120

机器人编号

8900

仓位层次

仅外层

确定

取消

图5-21

步骤4 对于早期版本，无法在仓位管理页面开启检测，则需要手动调用仓位校验流程进行校验。起点为载具或者仓位，终点为步骤 1 绘制的区域，需要指定机器人；

校验

流程

项目关注 (0)

搬运

潜伏车 (1)

叉车 (0)

CTU (1)

移载车 (0)

其他 (0)

仓储

仓储基线业务 (0)

仓储3C业务 (0)

更新时间排序

名称排序

编号排序

调用次数排序

仓位校验流程

标准流程

PF-BIN-CHECK-SERIAL | 更新时间 2024-08-26 15:12:31

适用CTU场景实施后，针对区域内所有仓位执行料槽的取放任务，来校验仓位码是否正确。

编辑

测试

...

☆

图5-22

图5-23

5.4.2.2 平台配置

42

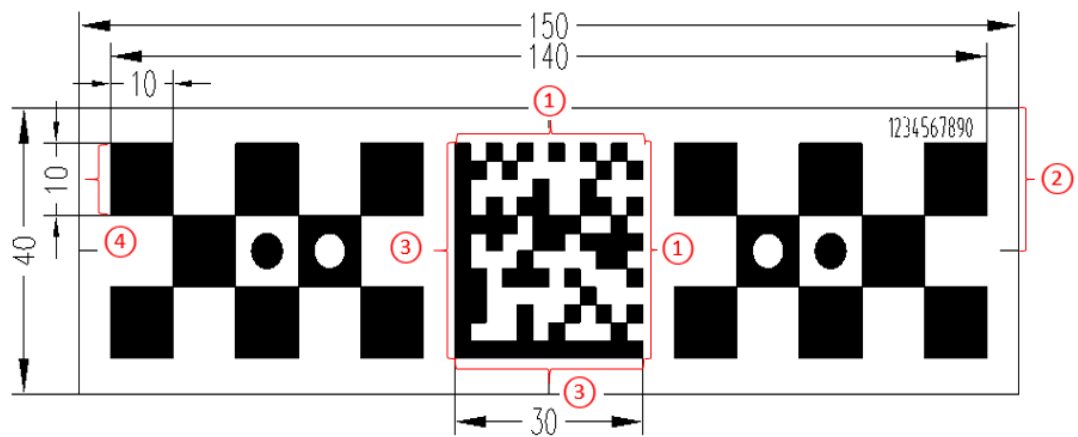


图5-25

添加 仓位类型

对接类型: 固定货架

仓位码主类型: 信标码

仓位码尺寸: 14*14

仓位码高度类型: 相对高度

仓位码高度(mm): 20

仓位码L边长度(mm): 30

信标码旁格子大小: 10

仓位二次定位类型: 请选择

货架低位偏差(mm): 请输入-1000~1000的整数

确定 取消

图5-26

表5-1 信标码配置信息表

平台配置	仓位码信息	释义
仓位码主类型	仓位码类型	选择信标码
仓位码尺寸	如上图①，中间二维码横向/竖向方向上黑色格子的数量	选择 14*14
仓位码高度	如上图②，类型选择相对高度时，高度为信标码高度一半	20，单位：mm
仓位码 L 边长度	如上图③，中间二维码两边登场 L 轴的长度	30，单位：mm
信标码旁格子大小	如上图④，两边黑格子的边长	10，单位：mm



说明

上述配置都属于必填项，请根据实际情况进行配置。

第6章 打印机使用

6.1 GK888t 打印机

6.1.1 安装标签纸

步骤1 朝向自己方向拉动按钮，并抬起顶盖。

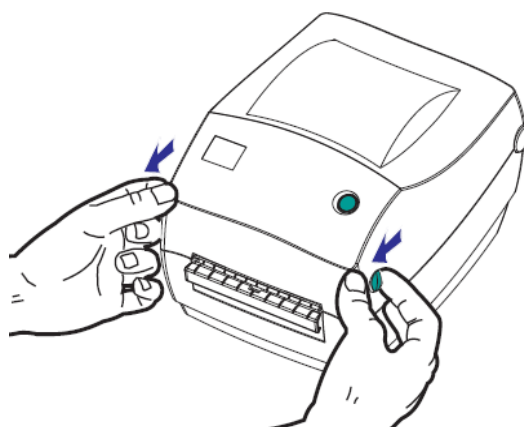


图6-1

步骤2 将标签纸导板拉开，将标签纸放入，松开导板。

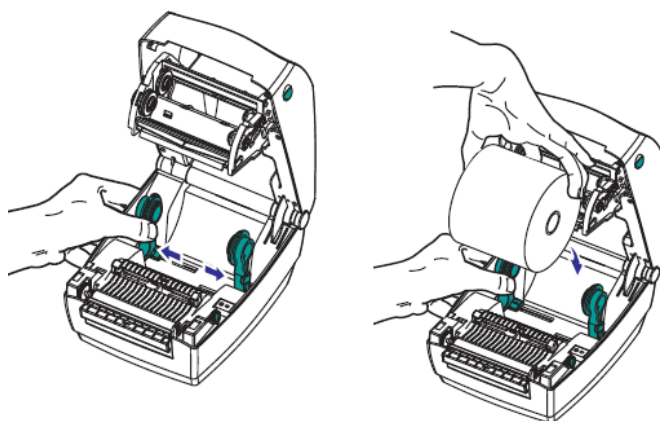


图6-2

步骤3 调节标签导板右边旋钮，使标签纸刚好卡在介质导板下面。

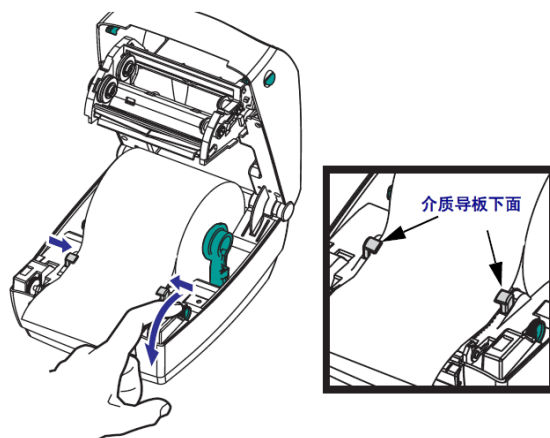


图6-3

步骤4 抓住顶盖，并按顶盖支架锁将其松开，放下顶盖，碳带托架即会自动折叠到位。

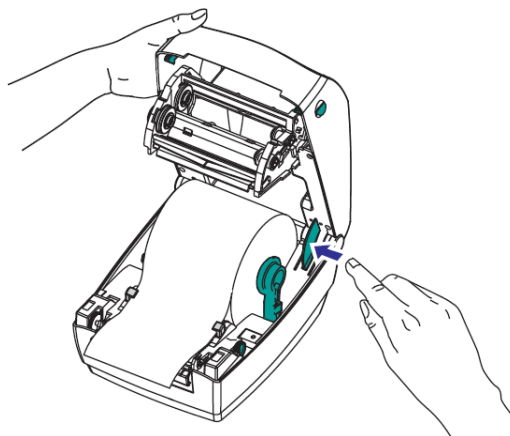


图6-4

6.1.2 安装碳带

碳带用于不干胶标签纸，如：地码、仓位码。若是热敏标签纸，如货码，则不无需安装。

步骤1 将碳带穿过碳带支架，旋转碳带轴，使碳带芯缺口锁入碳带轴内。

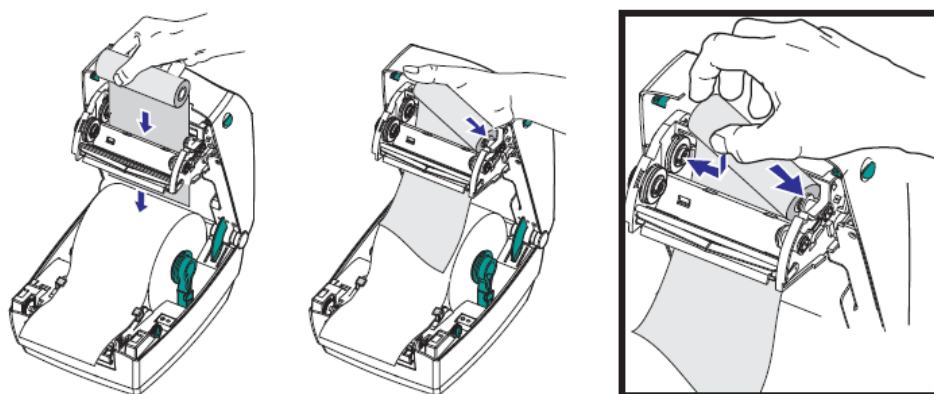


图6-5

步骤2 将空碳带芯放置在打印机外侧的碳带轴上，并保证碳带芯缺口锁入碳带轴内。

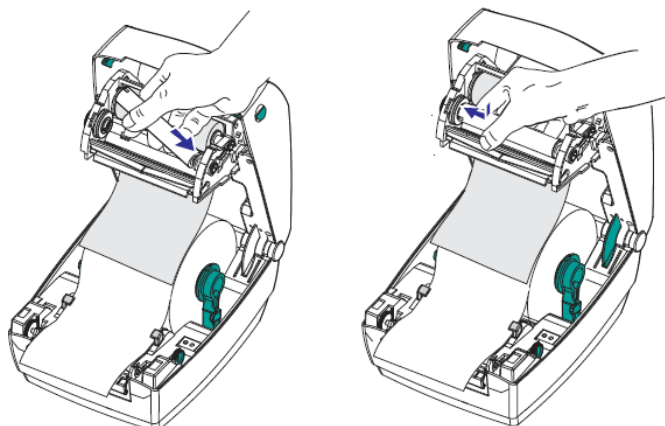


图6-6

6.1.3 安装驱动

步骤1 下载打印机驱动。

步骤2 运行 RunCD.exe，型号选择“GK888t”，单击“运行 Zebra Setup Utilities”，按默认选项依次安装完成。出现图 6-8 的驱动，就表示安装成功。



图6-7

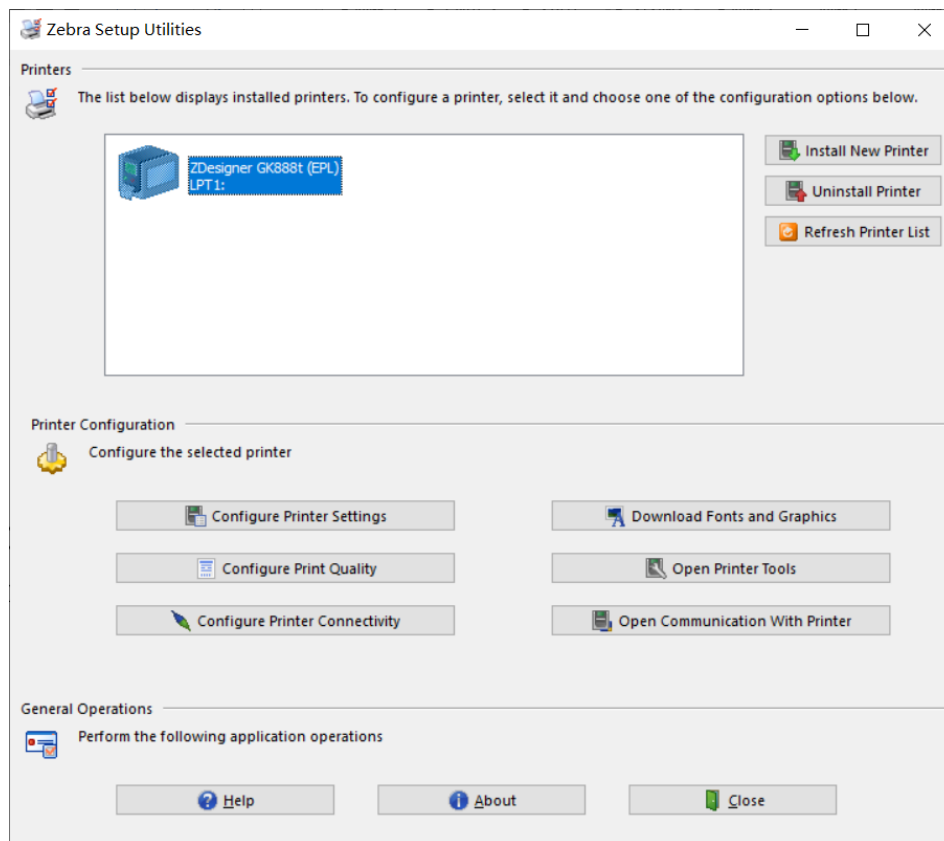


图6-8

6.2 ZD888t 打印机

6.2.1 安装标签纸

地码、货码、仓位码所需标签纸不同，需安装适配的标签纸。

步骤1 按住打印机两侧黄色按键，朝向打印机前侧同时拉动两个按钮，打开打印机顶盖。



图6-9

步骤2 按住图 6-10 中蓝圈所示的锁块，向解锁方向推，解锁支架锁。

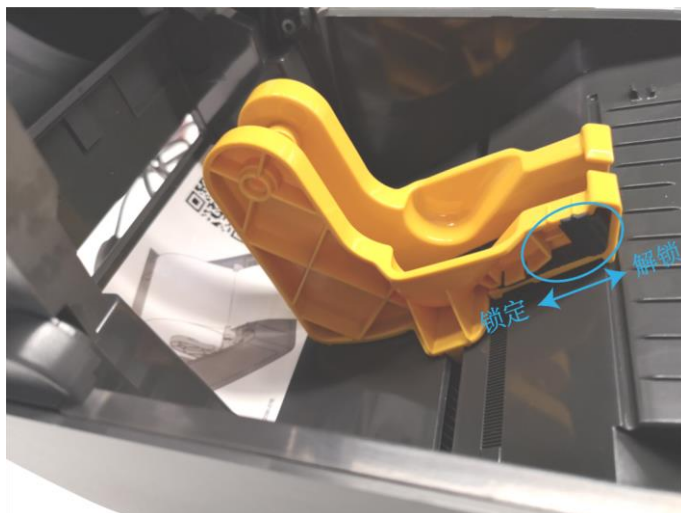


图6-10

步骤3 左右拉动支架调节其间距，并将撕掉包装的标签纸安放到支架间。

步骤4 安装好之后，按住图 6-10 中蓝圈所示的锁块，向锁定方向推，锁定支架锁。

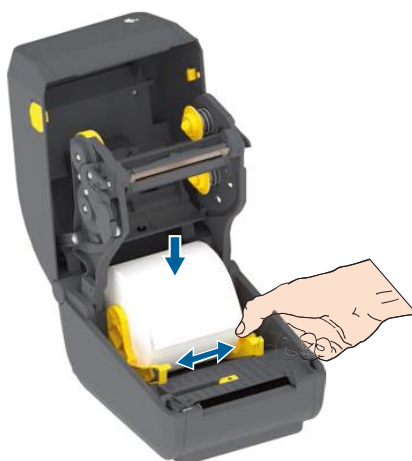


图6-11

步骤5 将纸压到介质导板下。



图6-12

步骤6 将传感器（图 6-13 蓝圈）对齐至中心（默认）位置。



图6-13

6.2.2 安装碳带

碳带用于不干胶标签纸，如：地码、仓位码。若是热敏标签纸，如货码，则不无需安装。

步骤1 安装碳带。

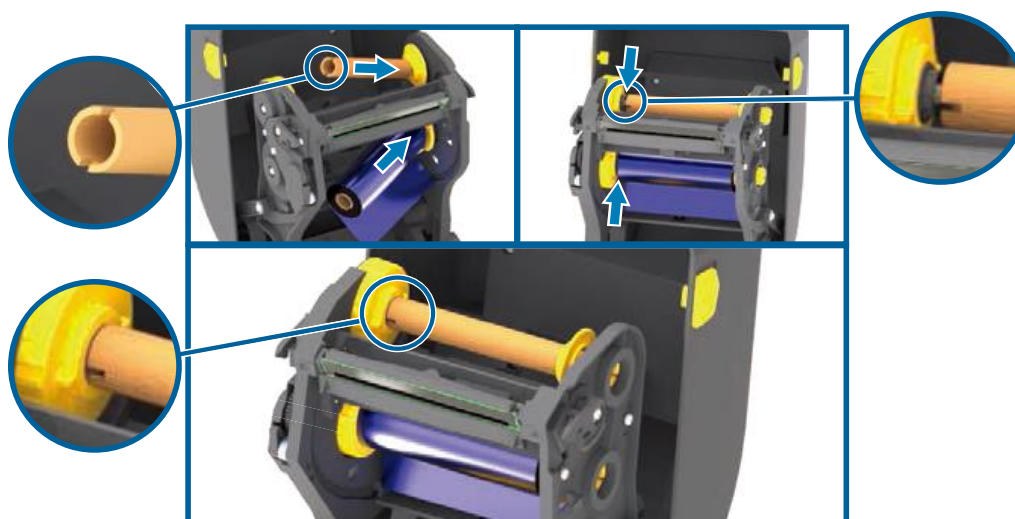


图6-14

步骤2 拉动碳带引头并将其接到拾取芯上。向前卷动。

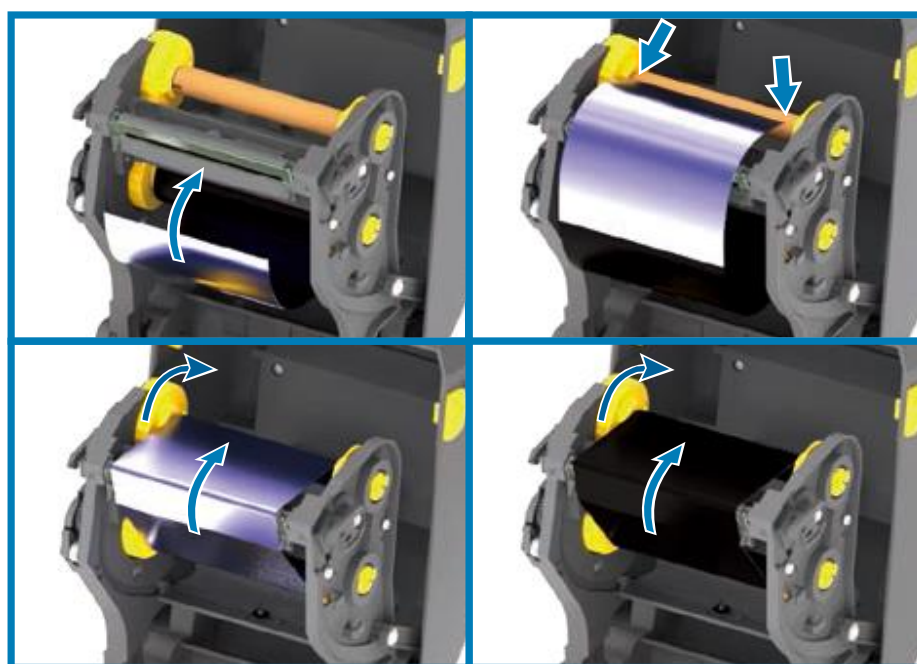


图6-15

6.2.3 开机与校准

步骤1 连接电源。



图6-16

步骤2 用 USB 线把打印机连接至电脑。



图6-17

步骤3 按“电源”按钮。指示灯会循环闪烁。指示灯稳定显示绿色时，打印机就绪。



图6-18

步骤4 校准介质：按住“进纸”按钮直到指示灯出现快闪 2 次的状态，松开按钮。



图6-19

6.2.4 安装驱动

步骤1 下载并安装驱动。

步骤2 跟随安装向导安装“Zebra Setup Utilities”，并运行。

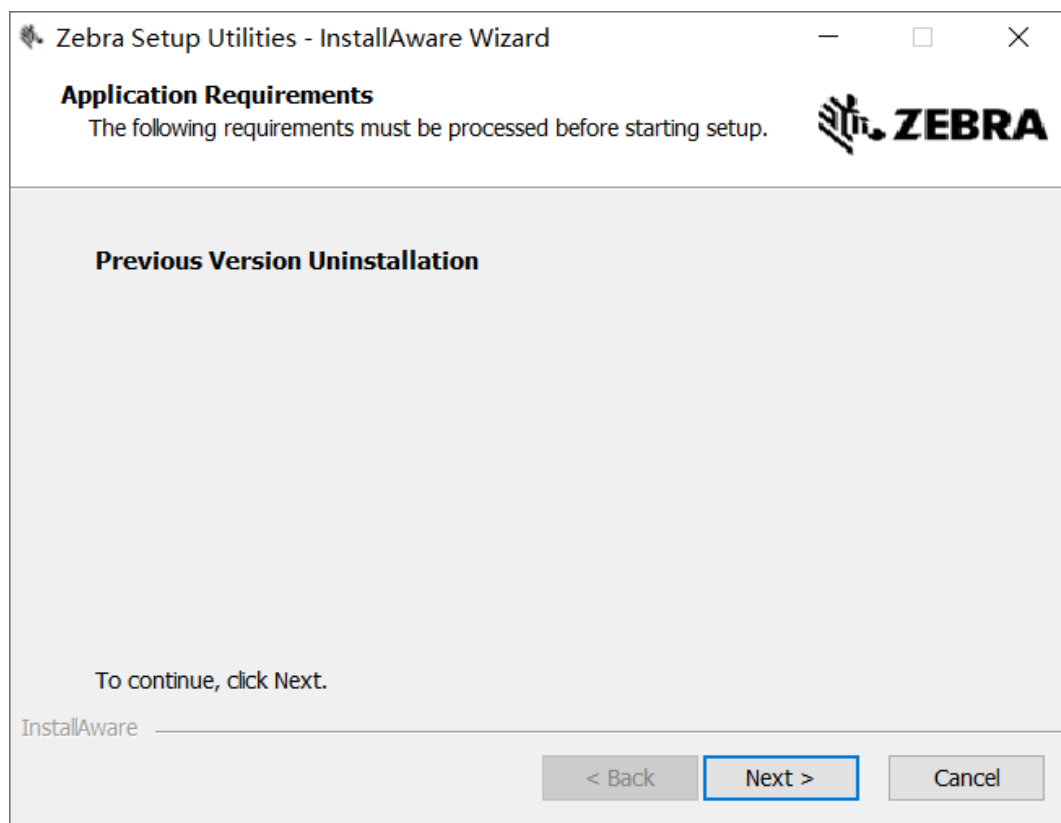


图6-20

步骤3 选择“USB (Universal Serial BUS)”，单击“Next”。

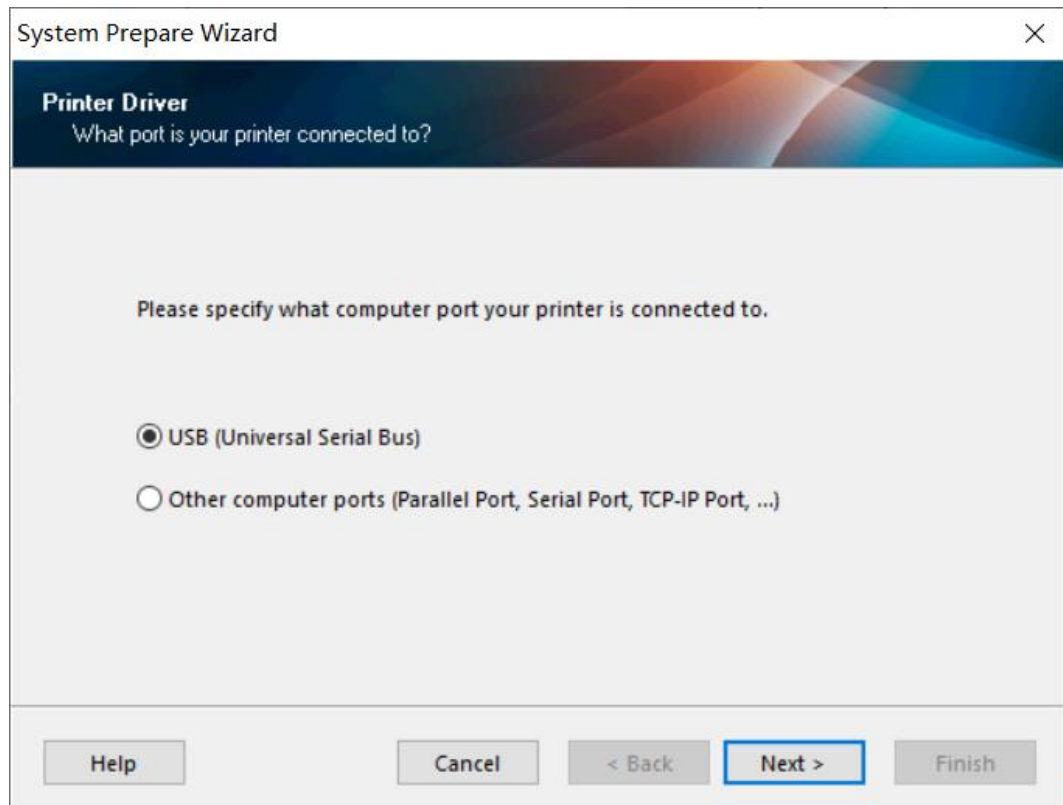


图6-21

步骤4 单击“Manual Install”。并跟随安装向导。

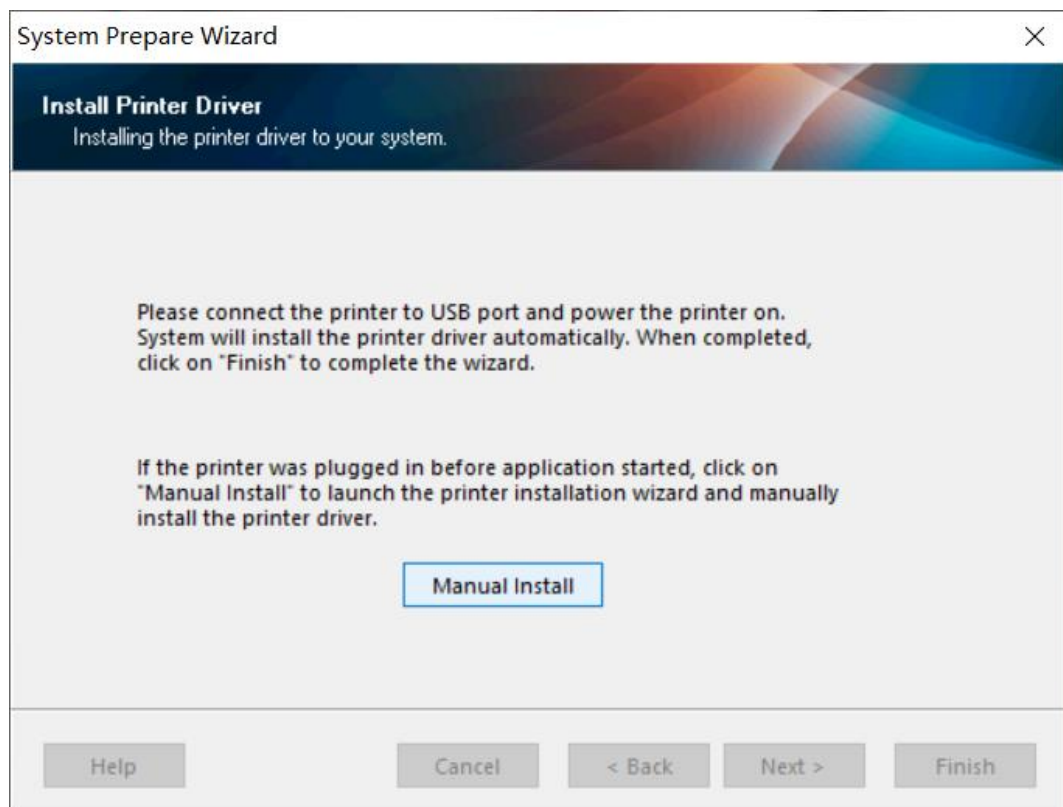


图6-22

步骤5 单击“安装打印机”。



图6-23

步骤6 选择“ZD888-203dpi EPL”并单击“下一步”。

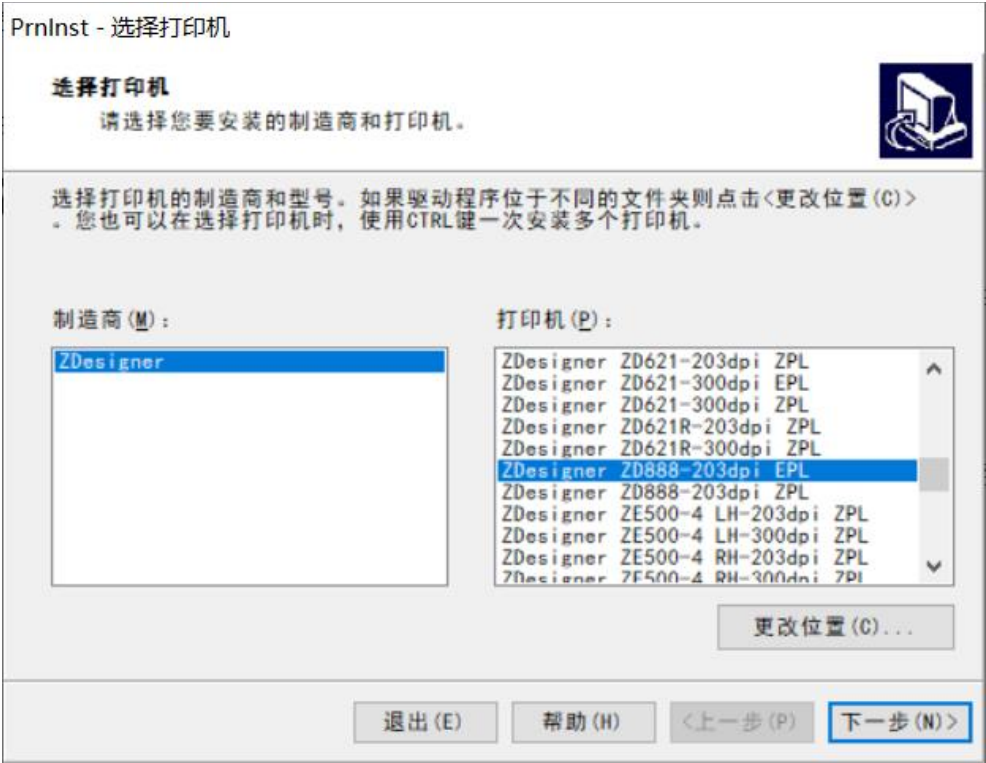


图6-24

步骤7 选择“LPT1”并单击“下一步”。

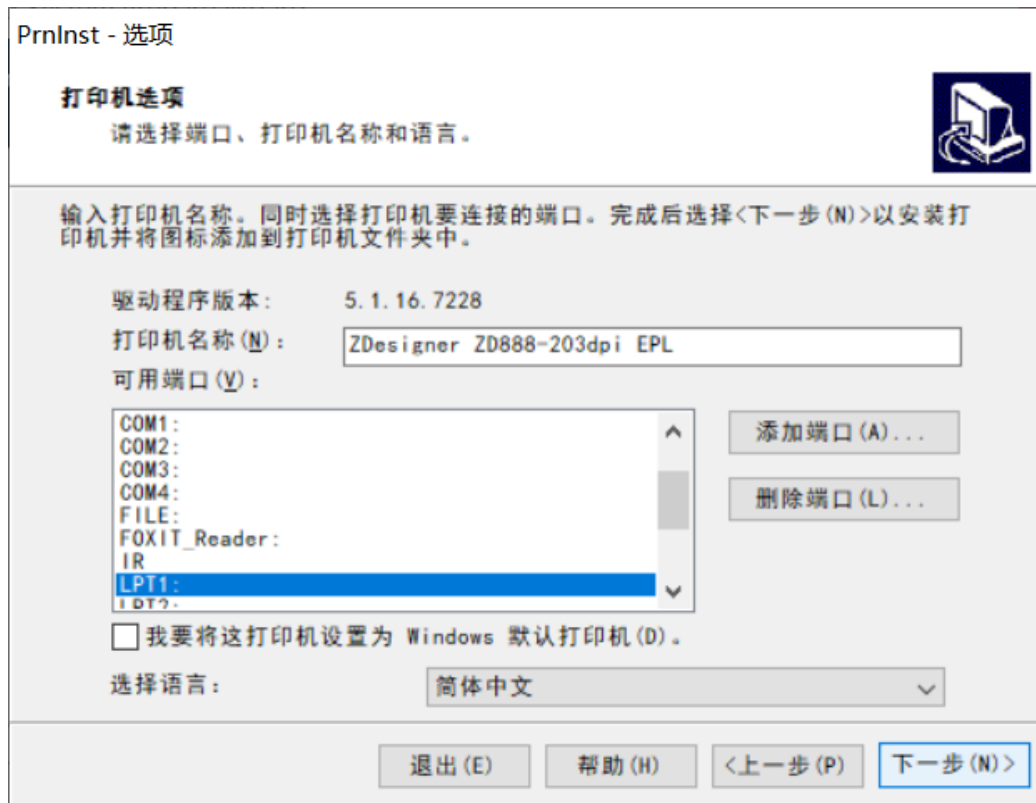


图6-25

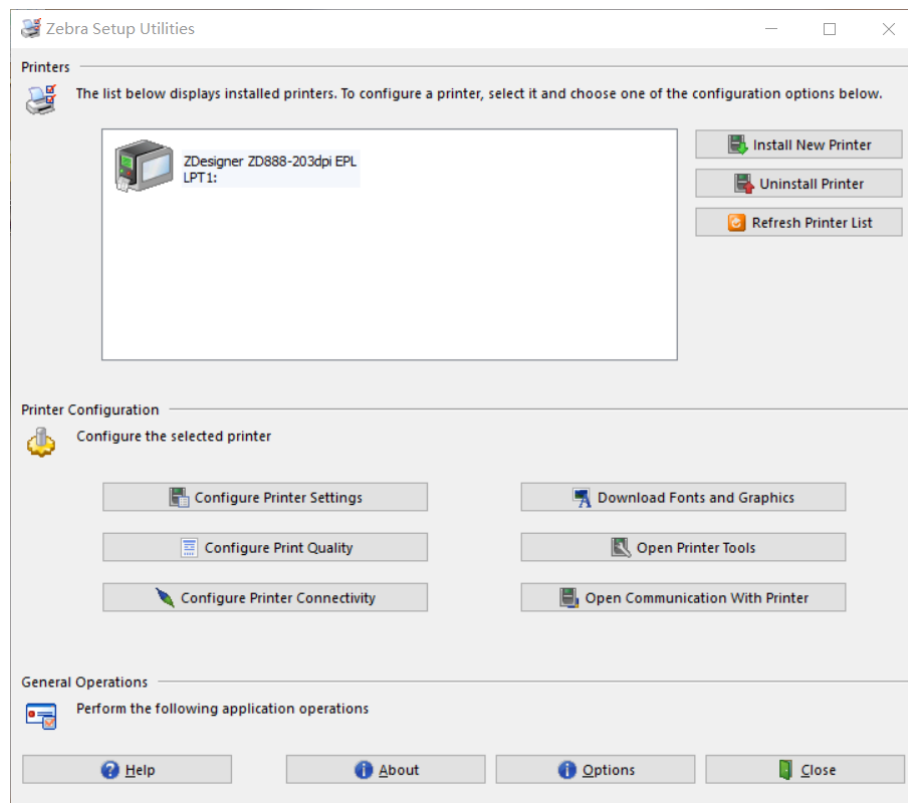


图6-26

6.3 设置打印选项

配置好打印机后，按照下述步骤进行打印选项配置。



注意

MapStudioPro 打码工具页面，在选择“打印机名称”时，会强制将选择的打印机设置为默认打印机。无需在打印机界面将其设置为默认。

步骤1 在电脑的“打印机与扫描仪”中，找到 ZDesigner GK888t(EPL)或 ZDesigner ZD888-203dpi ZPL。



图6-27

步骤2 单击“管理”，在弹出的页面，选择“打印首选项”。

步骤3 在“选项”窗口中，

- 打印浓度：选择 15，若发现打印不清晰可逐步提高打印浓度，直至二维码清晰可见，但不宜过高，否则容易导致碳带热化，部分漏印，表现为二维码存在白点
- 标签格式：
 - 单位：选择“厘米”；
 - 方向：选择“横向”（CTU 仓位码）、纵向（其他码）
- 大小：宽度*高度=4*15cm（CTU 仓位码）；宽度*高度=6*6cm（其他码）

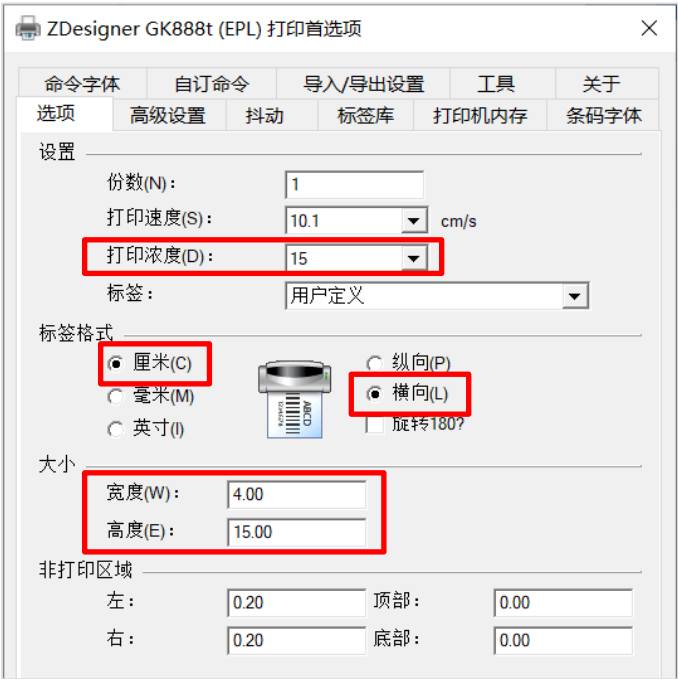


图6-28 CTU 仓位码

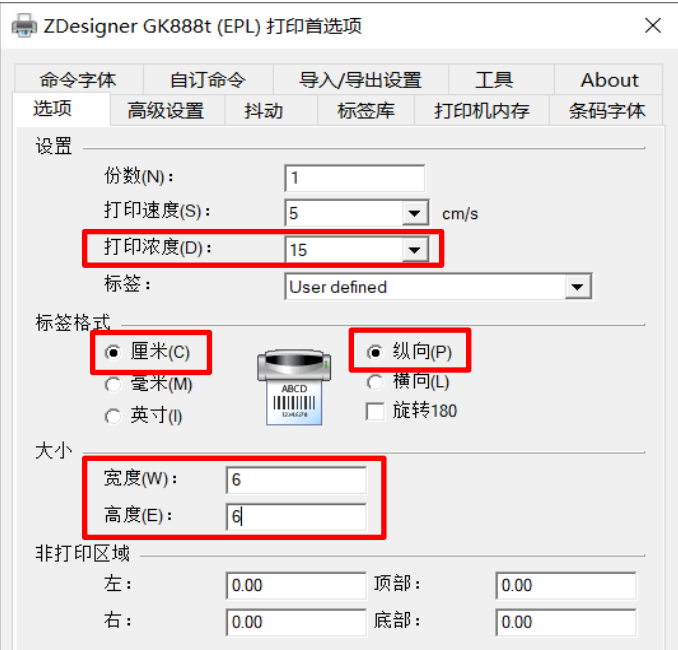


图6-29

步骤4 在“高级设置”窗口中，打印不干胶标签纸时选择“热转”。打印热敏标签纸时选择“热感”。

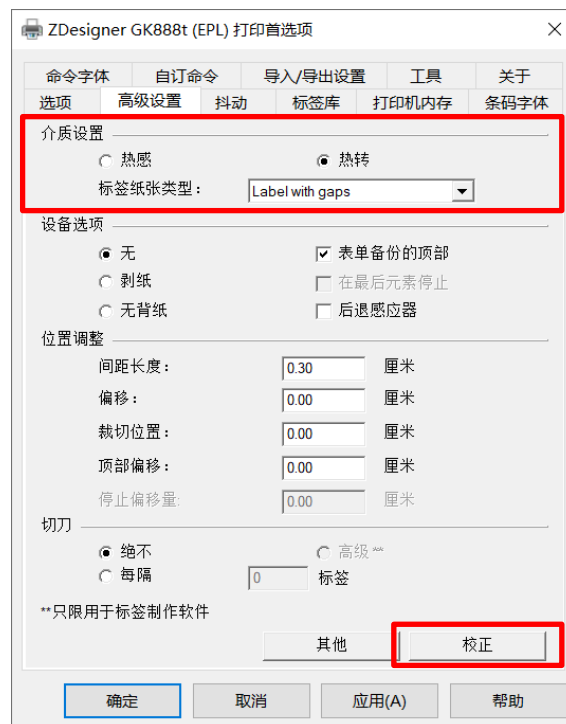


图6-30

步骤5 点击右下方“校正”按钮，打印机会根据设置标签纸的大小，自动调整，初始化标签纸位置。

第7章 二维码打印

为确保二维码打印规范统一，请使用 MapStudioPro 软件。打开 MapStudioPro 后，依次点击菜单栏的“菜单 > 工具”，选择“打码工具”，跳转如下图打印界面

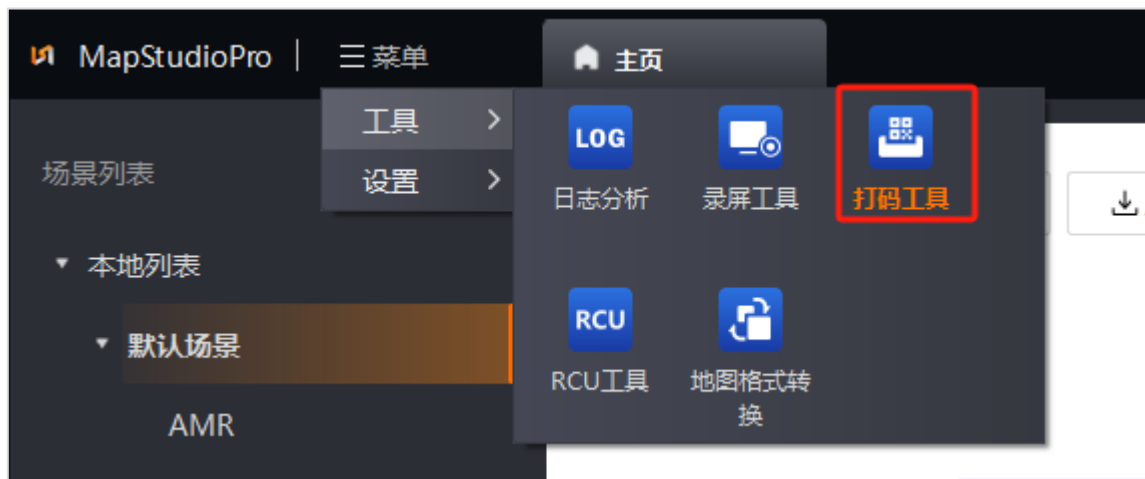


图7-1

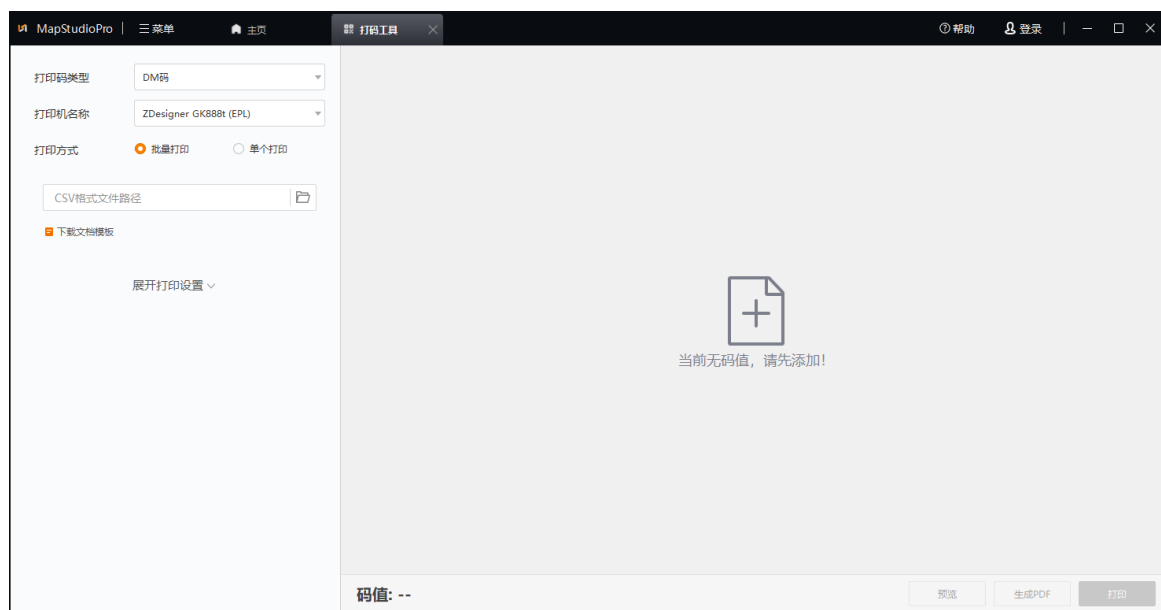


图7-2

7.1 单个打印

步骤1 设置打印类型，参数如下

- 打印码类型：选择“DM 码”。
- 打印机名称：选择第 6 章 安装的打印机，名称如图 6-8。

- 打印方式：选择单个打印。
- 码值：输入需要打印的码值，DM16 二维码共 16 位。
- 别名：二维码别名，非必填，填写后在二维码右下角显示。

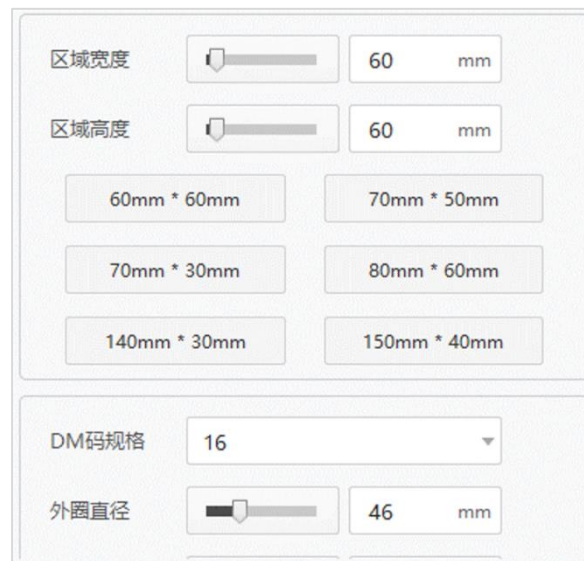


打印码类型	DM码
打印机名称	ZDesigner GK888t (EPL)
打印方式	☐ 批量打印 ☒ 单个打印
码值	0100500XY0210000
别名	

图7-3

步骤2 设置打印参数

不同类型二维码，需要选择设置不同的参数，具体参数如下。



区域宽度	60 mm
区域高度	60 mm
60mm * 60mm 70mm * 50mm 70mm * 30mm 80mm * 60mm 140mm * 30mm 150mm * 40mm	
DM码规格	16
外圈直径	46 mm

图7-4 地码打印参数



说明

目前机器人支持多种 DM 规格的地码，打印地码时需参考 2.1.4.2 章节选取对应 DM 值。

区域宽度

60 mm

区域高度

60 mm

60mm * 60mm

70mm * 50mm

70mm * 30mm

80mm * 60mm

140mm * 30mm

150mm * 40mm

DM码规格

12

外圈直径

46 mm

图7-5 货码配置界面

区域宽度

70 mm

区域高度

50 mm

60mm * 60mm

70mm * 50mm

70mm * 30mm

80mm * 60mm

140mm * 30mm

150mm * 40mm

条码宽度

50 mm

图7-6 LMR 仓位码配置界面



图7-7 CTU 仓位信标码配置界面

步骤3 点击“打印”，开始打印二维码。

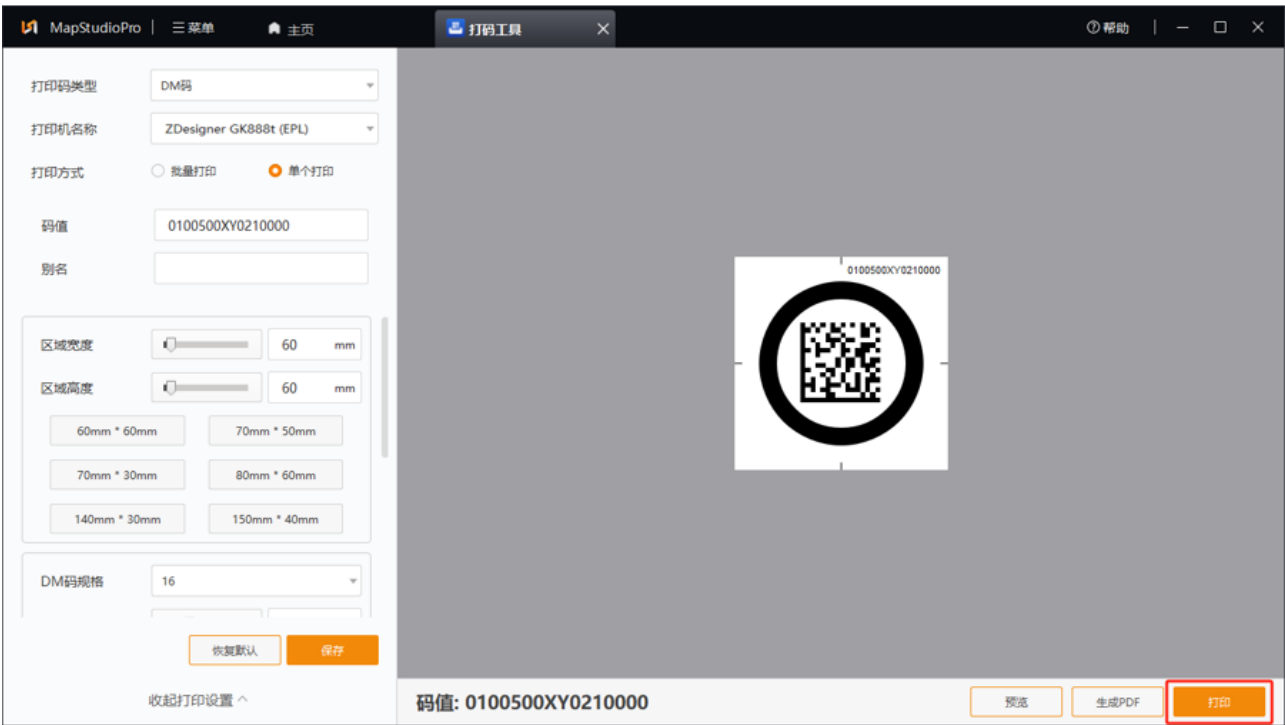


图7-8

7.2 批量打印

打印步骤如下

步骤1 设置打印类型。参数如下

- 打印码类型：选择“DM 码”。
- 打印机名称：选择第 6 章 安装的打印机名称，名称如图 6-8。
- 打印方式：选择批量打印。



图7-9

步骤2 下载打印模板，在打码工具主界面，单击“下载文档模板”

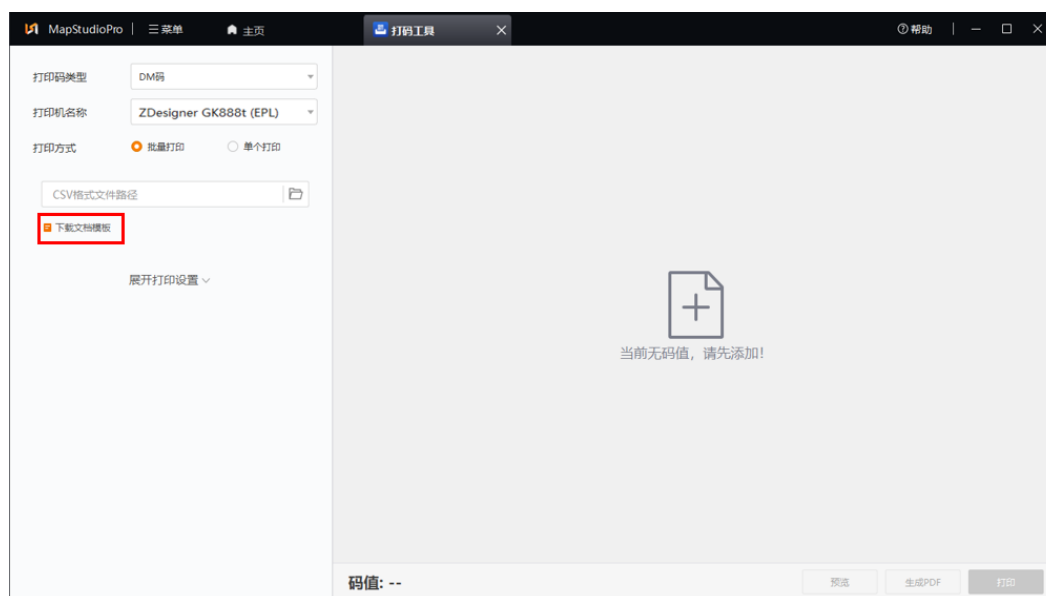


图7-10

步骤3 打开模板，在模板中输入需要打印的码值，然后点击“保存”。



说明

数值只能编辑在第一列，X 和 Y 坐标值各占 7 位，不够前面用 0 补齐。

打印码值	打印别名
0100500XY0201000	
0100500XY0202000	
0100500XY0203000	
0100500XY0204000	
0100500XY0205000	
0100500XY0206000	
0100500XY0207000	
0100500XY0208000	
0100500XY0209000	
0100500XY0310000	

图7-11

步骤4 在打印页面，打印方式选择“批量打印”，并选中步骤 3 中的模板。

打印机名称

ZDesigner GK888t (EPL)

打印方式

☒ 批量打印 ☐ 单个打印

C:/Users/ /Desktop/模板.csv

下载文档模板

图7-12

步骤5 设置打印参数。

不同类型二维码，需要选择设置不同的参数，具体参数如下。

区域宽度

60 mm

区域高度

60 mm

60mm * 60mm

70mm * 50mm

70mm * 30mm

80mm * 60mm

140mm * 30mm

150mm * 40mm

DM码规格

16

外圈直径

46 mm

图7-13 地码打印参数

 说明

目前机器人支持多种 DM 规格的地码，为方便后续维护，建议统一使用 DM16。

区域宽度

60 mm

区域高度

60 mm

60mm * 60mm

70mm * 50mm

70mm * 30mm

80mm * 60mm

140mm * 30mm

150mm * 40mm

DM码规格

12

外圈直径

46 mm

图7-14 货码配置界面

区域宽度

70 mm

区域高度

50 mm

60mm * 60mm

70mm * 50mm

70mm * 30mm

80mm * 60mm

140mm * 30mm

150mm * 40mm

条码宽度

50 mm

图7-15 LMR 仓位码配置界面

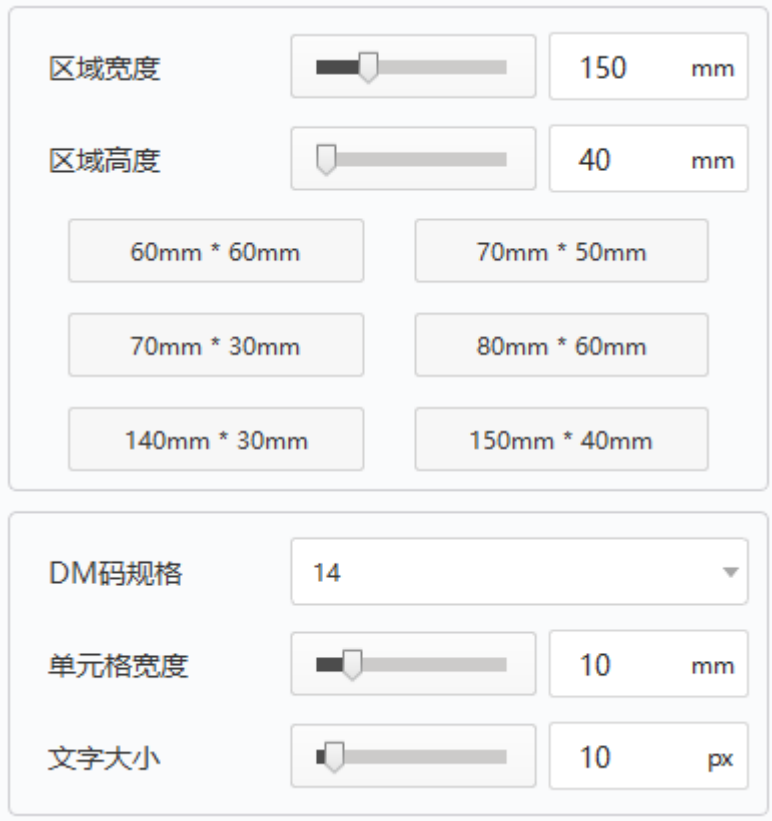


图7-16 CTU 仓位信标码配置界面

步骤6 点击“打印”，开始打印二维码。



图7-17

附录A 修订记录

变更日期	变更版本	变更人	变更内容
2023/12/26	V1.0	夏黄浩	新建
2024/3/5	V4.1	章梁 35	基于 RCS V4.X，更新相关内容。
2024/9/2	V4.2	王立松	增加 CTU 相关码说明。
2024/11/28	V4.3	王立松	更新 MapStudioPro 打印方法；增加仓位码打印质量要求
2025/4/25	V4.4	王立松	调整文章结构。
2025/12/10	V4.5	杨栋 5	增加 DM 值说明；货码识别像素范围由 120-240 扩展至 120-400。
2026/1/12	V4.6	王立松	合并二维码规范手册，调整文档结构。

杭州海康机器人股份有限公司
HANGZHOU HIKROBOT CO.,LTD.

400-989-7998
www.hikrobotics.com